

ループとツリー構造からのフロベニウス

2026.07

ループとツリー構造からのフロベニウス

1 停止核の定義

本章では、ループ・ツリー作用素から自然に現れる停止核 (Stopping Kernel) を定義する。停止核は、本理論における基本対象であり、後に導入する停止ホロノミーおよび停止フロベニウス作用の定義域となる。

1.1 ループ・ツリー作用素

V を有限次元実ベクトル空間、あるいは適当なヒルベルト空間とする。

ループ方向を表す線形作用素を

$$d_L : V \rightarrow V,$$

ツリー方向を表す線形作用素を

$$d_T : V \rightarrow V$$

とする。

一般には

$$[d_L, d_T] = d_L d_T - d_T d_L \neq 0$$

であり、両者は非可換である。

この交換子

$$\Omega := [d_L, d_T]$$

を停止曲率作用素 (Stopping Curvature Operator) と呼ぶ。

1.2 停止核

停止核とは、停止曲率作用素の零空間として定義される。

定義 1.1 (停止核) 停止核を

$$K := \ker \Omega = \ker [d_L, d_T]$$

と定義する。

すなわち

$$v \in K$$

であることと

$$[d_L, d_T]v = 0$$

であることは同値である。

これはループ方向とツリー方向の作用が完全に釣り合う状態を表している。

1.3 停止状態

停止核に属するベクトルを停止状態 (Stopping State) という。

停止状態では

$$d_L d_T v = d_T d_L v$$

が成り立ち、ループ作用とツリー作用の順序に依存しない。

したがって停止核は、非可換性が局所的に消失する平衡部分空間として理解できる。

1.4 停止核の幾何学的意味

停止核は、ループ方向とツリー方向との競合がちょうど釣り合う平衡空間である。

本理論では、

$$\text{ループ} \leftrightarrow \text{循環方向},$$

$$\text{ツリー} \leftrightarrow \text{分岐方向}$$

と解釈される。

したがって停止核

$$K = \ker [d_L, d_T]$$

は、循環と分岐が自己無撞着に整合する部分空間を与える。

この停止核の上では交換子が消失するため、後に停止ホロノミー、停止フロベニウス作用および停止ゼータ関数を自然に定義することが可能となる。

2 停止ホロノミーから停止フロベニウス作用の導出

前節では停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

を定義した。

本節では、停止核上に自然に誘導されるホロノミー作用から、停止フロベニウス作用を内部的に導出する。

2.1 停止接続

停止核束

$$\pi : \mathcal{K} \longrightarrow M$$

を考える。

ここで各点

$$x \in M$$

におけるファイバーは

$$\mathcal{K}_x = K_x = \ker[d_L, d_T]_x$$

で与えられる。

停止核束上の接続を

$$\nabla_K$$

と書き、これを停止接続 (Stopping Connection) と呼ぶ。

2.2 停止ホロノミー

閉曲線

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow M, \quad \gamma(0) = \gamma(1)$$

に沿う平行移動を考える。

停止接続によるホロノミー作用素を

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_K \right)$$

と定義する。

ここで

$$H_\gamma \in \text{Aut}(K)$$

は停止核上の自己同型である。

したがって

$$H_\gamma : K \longrightarrow K$$

は停止状態を保存する。

2.3 周期作用

停止流

$$\phi_t : M \rightarrow M$$

を考える。

周期軌道

$$\gamma$$

の周期を

$$T_\gamma$$

とすると

$$\phi_{T_\gamma}(\gamma) = \gamma$$

が成り立つ。

したがって停止流は停止核上に自然な自己同型

$$\phi_{T_\gamma}^* : K \longrightarrow K$$

を誘導する。

一方、接続による平行移動の一意性より

$$\phi_{T_\gamma}^* = H_\gamma$$

が成り立つ。

すなわち停止ホロノミーは周期流による自己同型そのものである。

2.4 停止フロベニウス作用

以上より、各周期軌道に対し

$$F_\gamma := \phi_{T_\gamma}^* = H_\gamma$$

を定義する。

定義 2.1 (停止フロベニウス作用) 停止核上の自己同型

$$F_\gamma = H_\gamma$$

を停止フロベニウス作用 (Stopping Frobenius Operator) という。

したがって停止フロベニウス作用は、新たな外部データではなく、停止ホロノミーから一意的に決定される内部対称性である。

2.5 停止核との関係

停止フロベニウス作用は停止核を保存する。

すなわち

$$F_\gamma(K) = K$$

が成り立つ。

さらに固定部分空間

$$K^F = \{v \in K \mid F_\gamma v = v\}$$

を停止不変核という。

これは停止核の中でも周期作用によって完全に不変な部分空間を与える。

2.6 理論的意義

以上の構成により,

$$\boxed{\text{停止核} \implies \text{停止接続} \implies \text{停止ホロノミー} \implies \text{停止フロベニウス作用}}$$

という自然な階層が得られる。

この構成ではフロベニウス作用は外部から仮定されるものではなく, 停止核に内在する幾何学的対称性として導出される。

したがって, 以後定義する停止ゼータ関数および停止 L 関数は, 停止フロベニウス作用のスペクトルのみから完全に記述されることになる。

3 停止フロベニウス作用から停止ゼータ関数および停止 L 関数の構成

前節では, 停止核上の周期自己同型として停止フロベニウス作用

$$F_\gamma = H_\gamma$$

を導入した。

本節では, その固有値から局所因子を定義し, 停止ゼータ関数および停止 L 関数を構成する。

3.1 停止フロベニウス作用のスペクトル

周期軌道

$$\gamma$$

に対応する停止フロベニウス作用

$$F_\gamma : K \longrightarrow K$$

を考える。

その固有値を

$$\lambda_{\gamma,1}, \lambda_{\gamma,2}, \dots, \lambda_{\gamma,r}$$

とする。

すなわち

$$\mathrm{Spec}(F_\gamma) = \{\lambda_{\gamma,i}\}_{i=1}^r$$

である。

ここで

$$r = \dim K$$

は停止核の階数である。

3.2 局所停止因子

周期軌道

$$\gamma$$

の長さを

$$\ell(\gamma)$$

とする。

停止フロベニウス作用に対応する局所停止因子を

$$L_\gamma(s) = \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

と定義する。

固有値表示では

$$L_\gamma(s) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \lambda_{\gamma,i} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

となる。

この局所因子は、停止核上の周期情報を完全に記述する基本的不変量である。

3.3 停止ゼータ関数

すべての原始周期軌道

$$\gamma$$

について局所停止因子を掛け合わせるにより、

停止ゼータ関数

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

を

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} L_{\gamma}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

と定義する。

この積は停止フロベニウス作用の全周期スペクトルを統合した大域的不変量となる。

3.4 停止 L 関数

さらに停止核上の有限次元表現

$$\rho : \text{Aut}(K) \longrightarrow GL(V_{\rho})$$

を考える。

停止フロベニウス作用の表現を

$$\rho(F_{\gamma})$$

と書く。

このとき停止 L 関数を

$$L_{\text{stop}}(s, \rho) = \prod_{\gamma} \det \left(I - \rho(F_{\gamma}) e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

と定義する。

固有値表示では

$$L_{\text{stop}}(s, \rho) = \prod_{\gamma} \prod_j \left(1 - \mu_{\gamma,j} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

となる。

ここで

$$\mu_{\gamma,j}$$

は

$$\rho(F_\gamma)$$

の固有値である。

3.5 停止ゼータ関数との関係

自明表現

$$\rho = 1$$

を取れば

$$L_{\text{stop}}(s, \mathbf{1}) = Z_{\text{stop}}(s)$$

となる。

したがって停止ゼータ関数は停止 L 関数の最も基本的な場合として理解される。

3.6 Euler 積構造

以上より,

$$\text{停止核} \implies \text{停止ホロノミー} \implies \text{停止フロベニウス作用} \implies \text{局所停止因子} \implies \text{停止ゼータ関数} \implies \text{停止 } L$$

という自然な構成系列が得られる。

すなわち、本理論におけるゼータ関数および L 関数は外部から与えられる対象ではなく、停止核の内部対称性から導かれる停止フロベニウス作用のスペクトルを Euler 積として統合した大域的不変量である。

このことは、本理論において停止核がゼータ構造・ホロノミー構造・フロベニウス構造を統一する基礎対象であることを示している。

4 停止 L 関数の特殊化と古典的ゼータ関数の統一

本節では、前節で構成した停止 L 関数が、適切な停止核および停止フロベニウス作用を選ぶことにより、古典的な Artin L 関数、Ihara ゼータ関数および Hasse–Weil ゼータ関数を統一的に包含することを示す。

4.1 停止 L 関数の再掲

停止 L 関数は

$$L_{\text{stop}}(s, \rho) = \prod_{\gamma} \det \left(I - \rho(F_{\gamma}) e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

によって定義される。

ここで

$$F_{\gamma}$$

は停止フロベニウス作用,

$$\rho$$

は停止核上の有限次元表現である。

4.2 Artin L 関数への特殊化

停止核が有限ガロア拡大

$$L/K$$

に付随するガロア表現を与え,

$$F_{\gamma} = \text{Frob}_{\mathfrak{p}}$$

となるように停止フロベニウス作用を選ぶ。

このとき

$$\ell(\gamma) = \log N(\mathfrak{p})$$

と対応付ければ,

局所停止因子は

$$\det \left(I - \rho(F_{\gamma}) e^{-s\ell(\gamma)} \right) = \det \left(I - \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}}) N(\mathfrak{p})^{-s} \right)$$

となる。

したがって

$$L_{\text{stop}}(s, \rho) = L_{\text{Artin}}(s, \rho)$$

を得る。

4.3 Ihara ゼータ関数への特殊化

停止核を有限グラフの閉路空間とし、
停止フロベニウス作用を閉路の巡回作用として定める。
このとき

$$\rho = 1$$

を取れば

$$F_\gamma = 1$$

となるため、
局所停止因子は

$$(1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

となる。
したがって

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1} = Z_{\text{Ihara}}(s)$$

となり、
停止ゼータ関数は Ihara ゼータ関数へ特殊化する。

4.4 Hasse–Weil ゼータ関数への特殊化

停止核を代数多様体

$$X/\mathbf{F}_q$$

のエタールコホモロジーに対応させる。

停止フロベニウス作用を

$$F_\gamma = F_q$$

とすれば,
局所停止因子は

$$\det(I - F_q q^{-s})^{-1}$$

となる。
さらに各コホモロジー次数について積を取れば

$$Z_{\text{stop}}(X, s) = \prod_i \det(I - F_q q^{-s} \mid H_{\text{ét}}^i(X, \mathbf{Q}_\ell))^{(-1)^{i+1}}$$

となる。
したがって

$$Z_{\text{stop}}(X, s) = Z_{\text{HW}}(X, s)$$

を得る。

4.5 統一定理

以上より, 次の定理が得られる。

定理 4.1 (停止 L 関数の統一定理) 停止核, 停止フロベニウス作用および表現

$$\rho$$

を適切に選択すると, 停止 L 関数

$$L_{\text{stop}}(s, \rho) = \prod_\gamma \det(I - \rho(F_\gamma) e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

は次の各理論へ特殊化する。

$$L_{\text{stop}}(s, \rho) = L_{\text{Artin}}(s, \rho),$$

$$Z_{\text{stop}}(s) = Z_{\text{Ihara}}(s),$$

$$Z_{\text{stop}}(X, s) = Z_{\text{HW}}(X, s).$$

したがって停止 L 関数は, Artin 型, Ihara 型および Hasse–Weil 型の Euler 積を共通の停止フロベニウス作用のスペクトルから統一的に構成する普遍的なゼータ構造である。

4.6 理論的意義

本理論では,

停止核 $\implies$ 停止ホロノミー $\implies$ 停止フロベニウス作用 $\implies$ 局所停止因子 $\implies$ 停止 L 関数

という内部構成のみから Euler 積が導かれる。

その結果, 従来は算術幾何学, 有限グラフ理論, ガロア表現論において個別に定義されていたゼータ関数・ L 関数は, 停止核の幾何学的対称性から生じる停止フロベニウス作用のスペクトルという共通原理の下で統一的に理解される。

5 停止フロベニウス作用のトレース公式

本節では, 停止フロベニウス作用のトレースと周期軌道との対応を与える停止トレース公式を導入する。

この公式は, 本理論において停止フロベニウス作用のスペクトル情報と停止ゼータ関数を結び付ける基本公式であり, 古典的な Lefschetz 固定点公式, Selberg トレース公式および Grothendieck のトレース公式に対応する役割を果たす。

5.1 停止フロベニウス作用の反復

停止核

$$K$$

上の停止フロベニウス作用

$$F_\gamma : K \longrightarrow K$$

を考える。

その n 回反復を

$$F_\gamma^n$$

と書く。

固有値を

$$\lambda_{\gamma,1}, \dots, \lambda_{\gamma,r}$$

とすると,

$$\mathrm{Tr}(F_\gamma^n) = \sum_{i=1}^r \lambda_{\gamma,i}^n$$

が成り立つ。

5.2 停止トレース級数

停止フロベニウス作用のトレースから生成関数

$$\Theta_{\mathrm{stop}}(t)$$

を

$$\Theta_{\mathrm{stop}}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Tr}(F^n) t^n$$

と定義する。

ここで

$$F = \bigoplus_{\gamma} F_{\gamma}$$

は全停止フロベニウス作用の直和である。

5.3 局所トレース公式

各周期軌道について

$$\log L_{\gamma}(s) = -\log \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)$$

である。

行列式の対数展開より,

$$\log L_{\gamma}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(F_{\gamma}^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

を得る。

これは局所停止トレース公式と呼ばれる。

5.4 大域停止トレース公式

全周期軌道について和を取ると,

$$\log L_{\text{stop}}(s, \rho) = \sum_{\gamma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(\rho(F_{\gamma})^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

となる。

すなわち停止 L 関数の対数は停止フロベニウス作用のトレース級数によって完全に決定される。

定理 5.1 (停止フロベニウス作用のトレース公式) 停止 L 関数は停止フロベニウス作用のトレースにより

$$\log L_{\text{stop}}(s, \rho) = \sum_{\gamma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(\rho(F_{\gamma})^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

と表される。

5.5 周期軌道との対応

停止フロベニウス作用の各反復

$$F_{\gamma}^n$$

は周期

$$n\ell(\gamma)$$

をもつ停止軌道に対応する。

したがって

$$\text{Tr}(F_{\gamma}^n)$$

は停止核上に存在する長さ

$$n\ell(\gamma)$$

の周期構造を数えるスペクトル的不変量となる。

この意味で停止フロベニウス作用のスペクトルと停止軌道の幾何学は完全に双対である。

5.6 古典的トレース公式との対応

停止核および停止フロベニウス作用を適切に特殊化すると、本公式は既存のトレース公式へ帰着する。

停止トレース公式 $\implies$ Lefschetz 固定点公式,

停止トレース公式 $\implies$ Selberg トレース公式,

停止トレース公式 $\implies$ Grothendieck–Lefschetz トレース公式.

すなわち停止トレース公式は、停止フロベニウス作用のスペクトルと周期軌道の対応を与える普遍的なトレース公式である。

5.7 理論的意義

停止フロベニウス作用のトレース公式により,

$$\boxed{\text{Spec}(F) \iff \text{Tr}(F^n) \iff \text{周期軌道} \iff L_{\text{stop}}(s, \rho)}$$

という基本対応が得られる。

したがって停止核理論においては、停止フロベニウス作用のスペクトル、停止ゼータ関数、停止 L 関数および周期軌道は、同一の幾何学的情報を異なる立場から記述したものである。

6 古典的トレース公式への特殊化

前節では、停止フロベニウス作用に対する一般トレース公式

$$\log L_{\text{stop}}(s, \rho) = \sum_{\gamma} \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(\rho(F_{\gamma})^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

を導いた。

本節では、停止核、停止フロベニウス作用および表現を適切に選択することにより、本公式が古典的な各種トレース公式へ帰着することを示す。

6.1 Lefschetz 固定点公式への特殊化

停止核を滑らかなコンパクト多様体

$$M$$

のコホモロジー

$$K = H^\bullet(M)$$

とする。

停止フロベニウス作用を

$$F = f^*$$

(自己写像

$$f : M \rightarrow M$$

の誘導作用)

と定める。

さらに

$$\rho = 1$$

を自明表現とする。

補題 6.1 このとき停止トレース公式は

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(f^* | H^i(M)) = \sum_{x \in \operatorname{Fix}(f)} \operatorname{ind}(x)$$

へ帰着する。

証明 停止周期軌道は f の固定点に一致する。

停止フロベニウス作用は f^* そのものであり、

停止トレースはコホモロジー上の交代トレースとなる。

したがって停止トレース公式は Lefschetz 固定点公式と一致する。

□

6.2 Selberg トレース公式への特殊化

停止核を双曲多様体

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}$$

上の L^2 固有関数空間とする。

停止フロベニウス作用を閉測地線に沿う平行移動作用

$$F_\gamma = P_\gamma$$

と定める。

周期長は

$$\ell(\gamma)$$

とする。

補題 6.2 このとき停止トレース公式は

Selberg トレース公式に一致する。

証明 停止周期軌道は閉測地線と一致する。

停止ホロノミーは測地流のモノドロミーに一致するため、

局所停止因子は Selberg の軌道積へ一致する。

したがって停止トレース公式は Selberg トレース公式へ帰着する。

□

6.3 Grothendieck–Lefschetz トレース公式への特殊化

停止核を

$$X/\mathbf{F}_q$$

の

$$\ell$$

進エタールコホモロジー

$$K = H_{\acute{e}t}^{\bullet}(X, \mathbf{Q}_{\ell})$$

とする。

停止フロベニウス作用を

$$F = F_q$$

(幾何学的 Frobenius)

とする。

補題 6.3 このとき停止トレース公式は

$$|X(\mathbf{F}_{q^n})| = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F_q^n | H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbf{Q}_{\ell}))$$

へ一致する。

証明 停止周期軌道は $\mathbf{F}_{q^n}$ 上の有理点に対応する。

停止フロベニウス作用は幾何学的 Frobenius そのものであるから,

停止トレースは Grothendieck のトレース公式と一致する。

□

6.4 Artin L 関数への特殊化

停止核を有限ガロア拡大

$$L/K$$

に付随するガロア表現空間

$$V_{\rho}$$

とする。

停止フロベニウス作用を

$$F_{\gamma} = \operatorname{Frob}_{\mathfrak{p}}$$

と定める。

さらに

$$\ell(\gamma) = \log N(\mathfrak{p})$$

と置く。

補題 6.4 停止 L 関数は

$$L_{\text{Artin}}(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p}} \det(I - \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}}) N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1}$$

へ一致する。

証明 停止局所因子

$$\det(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

へ

$$F_{\gamma} = \text{Frob}_{\mathfrak{p}}, \quad e^{-\ell(\gamma)} = N(\mathfrak{p})^{-1}$$

を代入すれば,

Artin 局所因子そのものが得られる。

Euler 積を取れば Artin L 関数となる。

□

6.5 統一特殊化定理

以上の結果をまとめる。

定理 6.5 (停止トレース公式の特殊化定理) 停止核, 停止フロベニウス作用および表現を適切に選択すると,
停止トレース公式

$$\log L_{\text{stop}}(s, \rho) = \sum_{\gamma} \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(\rho(F_{\gamma})^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

はそれぞれ

$$\begin{aligned}
(H^\bullet(M), f^*, \mathbf{1}) &\implies \text{Lefschetz 固定点公式,} \\
(L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H}), P_\gamma, \mathbf{1}) &\implies \text{Selberg トレース公式,} \\
(H_{\acute{e}t}^\bullet(X), F_q, \mathbf{1}) &\implies \text{Grothendieck–Lefschetz トレース公式,} \\
(V_\rho, \text{Frob}_p, \rho) &\implies \text{Artin } L \text{ 関数.}
\end{aligned}$$

したがって停止トレース公式は、
幾何学、力学系、算術幾何学およびガロア表現論に現れる主要なトレース公式と Euler 積を共通の停止フロベニウス作用の枠組みの下で統一する普遍公式である。

7 停止圏 (Stopping Category) の構成

本節では、停止核理論の基本舞台となる圏

Stop

を構成する。

停止圏は、停止核、停止接続および停止フロベニウス作用を備えた対象からなる圏であり、本理論のすべての構成はこの圏の内部で記述される。

7.1 停止対象

まず停止対象を定義する。

定義 7.1 (停止対象) 停止対象とは組

$$\mathcal{S} = (K, \nabla, F)$$

であって、次を満たすものをいう。

1. K は停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

である。

- 2.

$$\nabla : \Gamma(K) \rightarrow \Gamma(T^*M \otimes K)$$

は停止接続である。

3.

$$F : K \rightarrow K$$

は停止フロベニウス作用である。

4. 停止フロベニウス作用は停止接続と両立し,

$$\nabla \circ F = (F \otimes 1) \circ \nabla$$

を満たす。

7.2 停止射

停止対象

$$\mathcal{S}_1 = (K_1, \nabla_1, F_1), \quad \mathcal{S}_2 = (K_2, \nabla_2, F_2)$$

を考える。

定義 7.2 (停止射) 停止射とは線形写像

$$\varphi : K_1 \longrightarrow K_2$$

であって

$$\varphi \circ F_1 = F_2 \circ \varphi$$

および

$$\nabla_2 \circ \varphi = (\varphi \otimes 1) \circ \nabla_1$$

を満たすものをいう。

すなわち停止射は停止フロベニウス作用および停止接続を保存する。

7.3 射の合成

停止射

$$\varphi : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$$

および

$$\psi : \mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_3$$

に対し,
その合成を通常の写真の合成

$$\psi \circ \varphi : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_3$$

で定義する。
停止条件より

$$(\psi \circ \varphi)F_1 = F_3(\psi \circ \varphi)$$

となるため,
合成も再び停止射となる。

7.4 恒等射

各停止対象

$$\mathcal{S} = (K, \nabla, F)$$

に対し,
恒等写像

$$\text{id}_K : K \rightarrow K$$

は

$$\text{id}_K \circ F = F \circ \text{id}_K$$

を満たすので停止射となる。

命題 7.3 停止対象と停止射は圏を成す。

証明 射の合成は結合的である。

恒等射が存在する。

さらに停止条件

$$\varphi F_1 = F_2 \varphi$$

および

$$\nabla_2 \varphi = (\varphi \otimes 1) \nabla_1$$

は合成について保存される。

したがって圏の公理を満たす。

□

7.5 停止圏

以上の構成により,
停止対象を対象,
停止射を射とする圏

Stop

を停止圏 (Stopping Category) と呼ぶ。

7.6 停止圏の基本不変量

停止対象

$$(K, \nabla, F)$$

に対して,
次の不変量が定まる。

$$\mathrm{Spec}(F),$$

$$\mathrm{Tr}(F^n),$$

$$L_{\mathrm{stop}}(s),$$

$$Z_{\text{stop}}(s).$$

これらは停止射によって保存されるため、
停止圏上の関手的不変量となる。

定理 7.4 (停止圏の基本定理) 停止圏

Stop

において、
停止フロベニウス作用のスペクトル、
停止トレース、
停止ゼータ関数および停止 L 関数は、停止射に関して自然である。
すなわち停止射

$$\varphi : (K_1, \nabla_1, F_1) \longrightarrow (K_2, \nabla_2, F_2)$$

に対して、
停止フロベニウス作用は可換図式

$$\begin{array}{ccc} K_1 & \xrightarrow{F_1} & K_1 \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ K_2 & \xrightarrow{F_2} & K_2 \end{array}$$

を満たし、
停止ゼータ関数および停止 L 関数は停止圏上の自然なスペクトル的不変量となる。

7.7 理論的意義

停止圏は、本理論の基本舞台を与える圏である。

停止核、停止接続、停止ホロノミー、停止フロベニウス作用および停止 L 関数は、すべて停止圏の内部で自然に構成される。

さらに次章では、

$$\mathbf{Rep}(G_K), \quad \mathbf{Graph}, \quad \mathbf{Et}$$

から停止圏への自然な関手を構成し、

Artin 理論, Ihara 理論および Hasse–Weil 理論が停止圏の特殊な対象として実現されることを示す。

8 停止圏の普遍性定理

本節では、停止圏

Stop

が、本理論に現れる停止核・停止接続・停止フロベニウス作用を統一的に記述する普遍的な圏であることを示す。

さらに、Artin 理論, Ihara 理論および Hasse–Weil 理論が、停止圏の特殊な対象として実現されることを述べる。

8.1 停止圏への自然な関手

まず、各古典理論から停止圏への自然な対応を定義する。

定義 8.1 (停止化関手) 次の関手を停止化関手という。

$$\Phi_A : \mathbf{Rep}(G_K) \longrightarrow \mathbf{Stop},$$

$$\Phi_I : \mathbf{Graph} \longrightarrow \mathbf{Stop},$$

$$\Phi_H : \mathbf{Et} \longrightarrow \mathbf{Stop}.$$

それぞれ、

$$(V, \rho) \longmapsto (K, \nabla, F),$$

$$G \longmapsto (K_G, \nabla_G, F_G),$$

$$X \longmapsto (H_{\acute{e}t}^\bullet(X), \nabla, F_q)$$

によって定義される。

8.2 自然変換

停止化関手は停止フロベニウス作用を保存する。
すなわち、各射

$$f : A \rightarrow B$$

について、

$$\begin{array}{ccc} \Phi(A) & \xrightarrow{F_A} & \Phi(A) \\ \Phi(f) \downarrow & & \downarrow \Phi(f) \\ \Phi(B) & \xrightarrow{F_B} & \Phi(B) \end{array}$$

は可換となる。

補題 8.2 停止化関手は停止フロベニウス作用、停止接続および停止ホロノミーを保存する。

証明 各理論におけるフロベニウス作用は停止フロベニウス作用として実現される。

停止接続は対応する平行移動を誘導し、
そのホロノミーは停止ホロノミーと一致する。
したがって各構造は自然に保存される。

□

8.3 忠実性

命題 8.3 停止化関手

$$\Phi$$

は忠実である。
すなわち、

$$\Phi(f) = \Phi(g)$$

ならば

$$f = g$$

である。

証明 停止射は停止フロベニウス作用との可換性を満たす。
したがって停止射は元の理論の射を一意に復元する。
よって関手は忠実である。

□

8.4 充満性

命題 8.4 停止化関手は充満である。

すなわち、
停止対象間の停止射は、
元の理論の射から誘導される。

証明 停止射は停止接続と停止フロベニウス作用を保存する。
各古典理論では、
これらを保存する射は元の射に一致する。
したがって停止射はすべて元の理論から誘導される。

□

8.5 普遍性

以上より、停止圏は次の普遍性を満たす。

定理 8.5 (停止圏の普遍性定理) 停止圏

Stop

は停止核と停止フロベニウス作用をもつ圏の中で普遍的である。
すなわち、
停止核と停止フロベニウス作用を保存する任意の圏

$\mathcal{C}$

に対して、
可換図式

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{C} & \longrightarrow & \mathbf{Stop} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathbf{Vect} & \xlongequal{\quad} & \mathbf{Vect}
\end{array}$$

を満たす関手

$$U : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

が存在し,
自然同型を除いて一意である。

証明 停止対象は

$$(K, \nabla, F)$$

によって完全に特徴付けられる。
また停止射は

$$\varphi F_1 = F_2 \varphi, \quad \nabla_2 \varphi = (\varphi \otimes 1) \nabla_1$$

を満たす唯一の射である。
したがって停止構造を保存する任意の対象は停止圏へ一意に因子化する。
よって停止圏は普遍性をもつ。

□

8.6 古典理論の埋め込み

停止化関手によって,

$$\mathbf{Rep}(G_K), \quad \mathbf{Graph}, \quad \mathbf{Et}$$

は停止圏へ自然に埋め込まれる。
すなわち,

$$\boxed{\mathbf{Rep}(G_K), \mathbf{Graph}, \mathbf{Et} \hookrightarrow \mathbf{Stop}}$$

が成り立つ。

8.7 理論的意義

停止圏は停止核理論の基礎圏であるだけでなく、
算術幾何学、
有限グラフ理論、
力学系、
ホロノミー理論、
フロベニウス理論
を共通の停止核構造の下で統一する普遍圏である。
したがって停止ゼータ関数、停止 L 関数および停止トレース公式は、
停止圏上の普遍的不変量として理解される。

9 停止構造圏と停止圏の普遍性

本節では、停止圏の普遍性を圏論的に定式化する。
そのために、まず停止構造を備えた対象からなる圏

StopStruct

を定義し、忘却関手および自由停止構造を導入する。

9.1 停止構造圏

定義 9.1 (停止構造) 停止構造とは組

$$(K, \nabla, F)$$

であって、

1. K はベクトル空間である。
- 2.

$$\nabla : K \longrightarrow T^*M \otimes K$$

は線形接続である。

- 3.

$$F : K \longrightarrow K$$

は自己同型である。

4. 停止接続と停止フロベニウス作用は

$$\nabla \circ F = (F \otimes 1) \circ \nabla$$

を満たす。

定義 9.2 (停止構造圏) 停止構造を対象とし,
線形写像

$$\varphi : K_1 \rightarrow K_2$$

で

$$\varphi F_1 = F_2 \varphi,$$

および

$$\nabla_2 \varphi = (\varphi \otimes 1) \nabla_1$$

を満たすものを射とする圏を

StopStruct

と呼ぶ。

9.2 停止圏

停止構造のうち,
停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

から構成される対象のみを取り出した充満部分圏を

Stop $\subset$ **StopStruct**

と定義する。

9.3 忘却関手

停止構造から基礎となるベクトル空間のみを取り出す関手

$$U : \mathbf{Stop} \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

を

$$U(K, \nabla, F) = K$$

によって定義する。

射については

$$U(\varphi) = \varphi$$

とする。

この関手を停止圏の忘却関手という。

命題 9.3 忘却関手

$$U : \mathbf{Stop} \rightarrow \mathbf{Vect}$$

は忠実である。

証明 停止射は基礎となる線形写像によって一意に定まる。

したがって

$$U(\varphi) = U(\psi)$$

ならば

$$\varphi = \psi$$

である。

□

9.4 自由停止構造

任意のベクトル空間

$$V$$

に対し,
停止構造

$$F(V) = (K_V, \nabla_V, F_V)$$

を対応させる関手

$$F : \mathbf{Vect} \rightarrow \mathbf{Stop}$$

を自由停止構造関手という。

定義 9.4 自由停止構造とは,
任意の線形写像

$$f : V \rightarrow U(S)$$

に対して,
一意な停止射

$$\tilde{f} : F(V) \rightarrow S$$

が存在し,
可換図式

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & U(S) \\ \eta \downarrow & & \uparrow U(\tilde{f}) \\ U(F(V)) & \xrightarrow{U(\tilde{f})} & U(S) \end{array}$$

を満たす停止構造である。
ここで

$$\eta_V : V \rightarrow U(F(V))$$

は自然な埋め込みである。

9.5 停止圏の普遍性

以上の準備のもとで停止圏の普遍性を述べる。

定理 9.5 (停止圏の普遍性) 忘却関手

$$U : \mathbf{Stop} \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

は左随伴

$$F : \mathbf{Vect} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

をもつ。

すなわち,

任意の圏

$$\mathcal{C}$$

および関手

$$G : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

に対して,

関手

$$\tilde{G} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

が自然同型を除いて一意に存在し,

次の図式が可換となる。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\tilde{G}} & \mathbf{Stop} \\ G \downarrow & & \downarrow U \\ \mathbf{Vect} & \xlongequal{\quad} & \mathbf{Vect} \end{array}$$

すなわち,

$$U \circ \tilde{G} = G$$

が成り立つ。

証明 自由停止構造の普遍性より,
各対象

$$G(X)$$

に対して自由停止構造

$$F(G(X))$$

が存在する。

さらに射は自由性によって一意に持ち上がるため,

$$\tilde{G}$$

は関手となる。

一意性は普遍性より従う。

したがって

$$F \dashv U$$

が成立し,

停止圏は自由停止構造をもつ普遍圏となる。

□

9.6 系

停止核, 停止ホロノミー, 停止フロベニウス作用, 停止ゼータ関数および停止 L 関数は,

自由停止構造から関手的に構成される普遍的不変量である。

したがって停止圏は,

停止構造を備えたすべての理論の普遍的受け皿として機能する。

10 自由停止構造の存在定理

本節では、任意のベクトル空間から停止構造を自由に生成できることを示す。

この結果により、停止圏は忘却関手に対する左随伴をもち、停止構造は圏論的意味で自由対象として実現される。

10.1 自由停止構造の構成

V を体

$$k$$

上のベクトル空間とする。

まず自由ループ作用素

$$d_L : V \longrightarrow V,$$

および自由ツリー作用素

$$d_T : V \longrightarrow V$$

を導入する。

これらから交換子

$$\Omega = [d_L, d_T] = d_L d_T - d_T d_L$$

を定める。

定義 10.1 (自由停止核) 自由停止核を

$$K_V = \ker \Omega = \ker [d_L, d_T]$$

と定める。

自由停止核上には制限作用素

$$d_L|_{K_V}, \quad d_T|_{K_V}$$

が定まる。

さらに停止接続

$$\nabla_V$$

を

$$\nabla_V = P_{K_V} \circ d$$

によって定義する。

ここで

$$P_{K_V} : V \rightarrow K_V$$

は自然射影である。

停止ホロノミー

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_V \right)$$

を考える。

これより停止フロベニウス作用

$$F_V = H_\gamma$$

を定める。

以上より

$$F(V) = (K_V, \nabla_V, F_V)$$

を自由停止構造という。

10.2 普遍性

自由停止構造は次の普遍性を満たす。

定理 10.2 (自由停止構造の存在定理) 任意のベクトル空間

$$V$$

に対し,

自由停止構造

$$F(V) = (K_V, \nabla_V, F_V)$$

が存在する。

さらに任意の停止対象

$$S = (K, \nabla, F)$$

および任意の線形写像

$$f : V \longrightarrow U(S)$$

に対して,

一意な停止射

$$\tilde{f} : F(V) \longrightarrow S$$

が存在し,

次の図式が可換となる。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & U(S) \\ \eta \downarrow & & \uparrow U(\tilde{f}) \\ U(F(V)) & \xrightarrow[U(\tilde{f})]{} & U(S) \end{array}$$

ここで

$$\eta_V : V \longrightarrow U(F(V))$$

は自然埋め込みである。

証明 自由停止核

$$K_V = \ker[d_L, d_T]$$

は, 停止条件

$$[d_L, d_T] = 0$$

を満たす最大部分空間として定義される。

停止接続

$$\nabla_V$$

は自然射影

$$P_{K_V}$$

によって一意に誘導される。

停止ホロノミーは

$$\nabla_V$$

から一意に定まり、

停止フロベニウス作用

$$F_V$$

を与える。

したがって

$$F(V) = (K_V, \nabla_V, F_V)$$

は停止対象となる。

任意の線形写像

$$f : V \rightarrow U(S)$$

は、自由性により停止核を経由して一意に延長される。

さらに停止射は

$$\tilde{f} F_V = F \tilde{f},$$

および

$$\nabla \tilde{f} = (\tilde{f} \otimes 1) \nabla_V$$

を満たすよう一意に定まる。

したがって

$$\tilde{f}$$

は唯一の停止射となる。

よって自由停止構造は普遍性を満たす。

□

系 10.3 自由停止構造関手

$$F : \mathbf{Vect} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

は忘却関手

$$U : \mathbf{Stop} \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

の左随伴である。

すなわち

$$F \dashv U$$

が成り立つ。

10.3 理論的意義

自由停止構造の存在定理により、停止構造は任意のベクトル空間から自然に生成されることが示された。

したがって停止圏は自由対象を備えた圏となり、停止核、停止ホロノミー、停止フロベニウス作用、停止ゼータ関数および停止 L 関数は、すべて自由停止構造から関手的に構成される普遍的な不変量として理解される。

11 自由ループ作用素・自由ツリー作用素および停止接続の構成

本節では、自由停止構造を厳密に構成するため、自由ループ作用素、自由ツリー作用素および停止接続を定義する。

そのため、本理論の基礎圏を単なるベクトル空間の圏ではなく、微分構造を備えた圏へ拡張する。

11.1 基礎圏

本理論では、基礎圏として微分付きベクトル束の圏

$$\mathbf{DiffVect}$$

を用いる。

対象は

$$(E, \nabla)$$

であり、

1. E は滑らかな多様体 M 上の有限階数ベクトル束,
- 2.

$$\nabla : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^*M \otimes E)$$

は線形接続,

3. 射は接続を保存する束準同型

$$f : (E_1, \nabla_1) \rightarrow (E_2, \nabla_2)$$

であって、

$$\nabla_2 \circ f = (f \otimes 1) \circ \nabla_1$$

を満たすものとする。

11.2 微分作用素

接続

$$\nabla$$

から誘導される外微分

$$d : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(T^*M \otimes E)$$

を微分作用素という。

以下ではこの作用素を自由停止構造の基本微分として用いる。

11.3 自由ループ作用素

自由ループ作用素

$$d_L : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E)$$

とは,

ループ方向の自由生成子として与えられる一次線形作用素である。

任意の閉曲線

$$\gamma \subset M$$

について,

その作用は

$$d_L = \sum_i L_i$$

と表される。

ここで

$$L_i$$

は基本ループ生成子である。

11.4 自由ツリー作用素

自由ツリー作用素

$$d_T : \Gamma(E) \longrightarrow \Gamma(E)$$

とは,

分岐方向の自由生成子として与えられる一次線形作用素である。

その作用は

$$d_T = \sum_j T_j$$

と書かれる。

ここで

$$T_j$$

は基本枝生成子である。

11.5 自由停止作用素

自由ループ作用素と自由ツリー作用素の交換子

$$\Omega = [d_L, d_T] = d_L d_T - d_T d_L$$

を自由停止作用素という。

定義 11.1 自由停止核を

$$K = \ker \Omega$$

と定める。

これはループ生成とツリー生成が可換となる最大部分束である。

11.6 停止接続

停止核上への自然射影

$$P_K : E \longrightarrow K$$

を考える。

定義 11.2 停止接続を

$$\nabla_{\text{stop}} = P_K \circ d$$

で定義する。

すなわち、一旦通常の接続で微分した後、
停止核へ射影することによって停止接続を得る。

命題 11.3 停止接続は停止核を保存する。

すなわち、

$$\nabla_{\text{stop}} : \Gamma(K) \longrightarrow \Gamma(T^*M \otimes K)$$

が成り立つ。

証明 停止核は

$$[d_L, d_T] = 0$$

によって特徴付けられる。

自然射影

$$P_K$$

は交換子零条件を保存するため、
停止接続は再び停止核の断面を停止核へ写す。

□

11.7 停止ホロノミー

停止接続から平行移動を定義する。

閉曲線

$$\gamma$$

に沿う停止平行移動を

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

と定義する。

これを停止ホロノミーという。

11.8 停止フロベニウス作用

停止ホロノミーによって誘導される自己同型

$$F_\gamma = H_\gamma : K \longrightarrow K$$

を停止フロベニウス作用という。

11.9 自由停止構造

以上より,

$$(E, \nabla)$$

から

$$(K, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma)$$

が自然に構成される。

この対応は関手

$$F : \mathbf{DiffVect} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

を定め,

これを自由停止構造関手と呼ぶ。

以後, 本理論における自由停止構造とはこの関手によって生成される停止対象をいう。

12 自由経路圏から誘導される自由ループ作用素と自由ツリー作用素

本節では, 自由停止構造の生成原理を圏論的に定式化する。

そのため, 自由経路圏 (Free Path Category) および自由群oid (Free Groupoid) を導入し, 停止核を生成する基本作用素 d_L および d_T を構成する。

12.1 自由経路圏

有向グラフ

$$G = (V, E)$$

を固定する。

頂点集合を

$$V(G),$$

辺集合を

$$E(G)$$

とする。

定義 12.1 (自由経路圏) 有向グラフ G に対して,

$$\mathbf{Path}(G)$$

を次で定まる圏とする。

1. 対象は頂点

$$\mathrm{Ob}(\mathbf{Path}(G)) = V(G)$$

である。

2. 射は有限長の経路

$$e_n \circ \cdots \circ e_1$$

である。

3. 射の合成は経路の連結で定義する。
4. 各頂点には恒等経路

$$1_v$$

を備える。

この圏を G の自由経路圏という。

12.2 自由群 oid

自由経路圏に各経路の逆経路を付加する。

定義 12.2 自由経路圏

$\mathbf{Path}(G)$

の局所化

$\mathbf{Grpd}(G)$

を自由群 $\mathbf{oid}$ という。
すなわち、
任意の射

γ

について逆射

γ^{-1}

をもち、

$$\gamma \circ \gamma^{-1} = 1, \quad \gamma^{-1} \circ \gamma = 1$$

を満たす。

12.3 自由ループ

自由群 $\mathbf{oid}$ において、
始点と終点一致する射

$$\gamma : v \longrightarrow v$$

を自由ループという。
自由ループ全体を

$\mathcal{L}(G)$

と書く。

12.4 自由ツリー

自由経路圏において,
閉路を含まない連結部分圏

$$T \subset \mathbf{Path}(G)$$

を自由ツリーという。
その全体を

$$\mathcal{T}(G)$$

と書く。

12.5 自由ループ作用素

自由ループ集合

$$\mathcal{L}(G)$$

によって生成される線形作用素

$$d_L : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$$

を

$$d_L = \sum_{\gamma \in \mathcal{L}(G)} a_\gamma L_\gamma$$

と定義する。

ここで

$$L_\gamma$$

はループ

$$\gamma$$

に沿う平行移動作用素,

$$a_\gamma$$

は係数である。

12.6 自由ツリー作用素

自由ツリー集合

$$\mathcal{T}(G)$$

によって生成される線形作用素

$$d_T : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(E)$$

を

$$d_T = \sum_{T \in \mathcal{T}(G)} b_T T$$

と定義する。

ここで

$$b_T$$

は重みである。

12.7 自由停止作用素

自由ループ作用素と自由ツリー作用素の交換子

$$\Omega = [d_L, d_T]$$

を自由停止作用素という。

停止核は

$$K = \ker \Omega$$

によって定義される。

定理 12.3 (自由経路圏による停止核生成定理) 自由経路圏

$\text{Path}(G)$

から生成される自由ループ作用素

d_L

および自由ツリー作用素

d_T

は停止作用素

$[d_L, d_T]$

を一意に定める。

さらに,

その停止核

$K = \ker[d_L, d_T]$

は自由経路圏のみに依存し,

生成子の選び方には依存しない。

証明 自由経路圏は自由圏の普遍性により, 辺生成子から一意に構成される。

自由群 oid では各ループは経路の合成として一意に表される。

したがって, d_L および d_T は自由生成子から一意に決定される。

交換子

$[d_L, d_T]$

も一意に定まり,

その核

$\ker[d_L, d_T]$

は自由経路圏の圏構造のみに依存する。

よって停止核は生成子の選択によらない。

□

12.8 理論的意義

本節により,

$$\text{Path}(G) \Longrightarrow \text{Grpd}(G) \Longrightarrow (d_L, d_T) \Longrightarrow [d_L, d_T] \Longrightarrow K$$

という停止核生成の圏論的構成が得られた。

したがって停止核は, 自由経路圏から普遍的に生成される圏論的不変量として理解される。

13 自由経路圏の普遍性と自由群 oid への局所化

本節では, 停止核生成の基礎となる自由経路圏および自由群 oid の普遍性を述べる。

これらは停止核理論に固有の仮定ではなく, 圏論における自由対象の標準的な構成である。

13.1 自由経路圏の普遍性

有向グラフ

$$G = (V, E)$$

を固定する。

定義 13.1 (自由経路圏) 自由経路圏

$$\text{Path}(G)$$

とは,
対象を頂点,
射を有限長の有向経路とし,
合成を経路の連結によって定めた圏である。

各辺

$$e \in E$$

は長さ 1 の経路として射になる。

補題 13.2 (自由経路圏の普遍性) 有向グラフ

$$G$$

と任意の圏

$$\mathcal{C}$$

を考える。

頂点

$$v \in V(G)$$

を

$$\mathcal{C}$$

の対象へ,

各辺

$$e \in E(G)$$

を対応する射へ写すグラフ準同型

$$\Phi : G \longrightarrow U(\mathcal{C})$$

が与えられるとする。

ここで

$$U$$

は圏からその基礎グラフへの忘却関手である。

このとき,

唯一つの関手

$$\tilde{\Phi} : \mathbf{Path}(G) \longrightarrow \mathcal{C}$$

が存在して,

次の図式が可換となる。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\Phi} & U(\mathcal{C}) \\ \iota \downarrow & & \uparrow U(\tilde{\Phi}) \\ U(\mathbf{Path}(G)) & \xrightarrow{U(\tilde{\Phi})} & U(\mathcal{C}) \end{array}$$

ここで

$$\iota$$

は各辺を長さ 1 の経路へ送る自然な埋め込みである。

証明 任意の経路

$$\gamma = e_n \circ \cdots \circ e_1$$

に対して,

$$\tilde{\Phi}(\gamma) = \Phi(e_n) \circ \cdots \circ \Phi(e_1)$$

と定義する。

経路の合成は射の合成に対応するため,

これは関手となる。

また,

辺上での値が固定されれば,

任意の経路の像は一意に決定される。

したがって

$$\tilde{\Phi}$$

は唯一である。

□

13.2 自由群 oid への局所化

自由経路圏では一般に射は可逆ではない。

そこで全ての射に逆射を付加する。

定義 13.3 (自由群 oid) 自由経路圏

$$\mathbf{Path}(G)$$

の全ての射を可逆化した群 oid

$$\mathbf{Grpd}(G)$$

を自由群 oid という。

可逆化写像

$$L : \mathbf{Path}(G) \longrightarrow \mathbf{Grpd}(G)$$

を局所化という。

補題 13.4 (自由群 oid への局所化の普遍性) 任意の群 oid

$$\mathcal{G}$$

および関手

$$F : \mathbf{Path}(G) \longrightarrow \mathcal{G}$$

を考える。

このとき、

唯一つの関手

$$\tilde{F} : \mathbf{Grpd}(G) \longrightarrow \mathcal{G}$$

が存在して、

次の図式が可換となる。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Path}(G) & \xrightarrow{F} & \mathcal{G} \\ L \downarrow & & \uparrow \tilde{F} \\ \mathbf{Grpd}(G) & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathcal{G} \end{array}$$

すなわち、

$$\tilde{F} \circ L = F$$

が成り立つ。

証明 群 oid ではすべての射が可逆である。

したがって、

自由経路圏の各射

$$\gamma$$

に対し、

$$L(\gamma^{-1}) = L(\gamma)^{-1}$$

と定義できる。

逆射を含む任意の合成について、

関手性は逆射の性質

$$\gamma \circ \gamma^{-1} = 1, \quad \gamma^{-1} \circ \gamma = 1$$

から従う。

また、

局所化は自由可逆化であるため、

この延長は唯一である。

□

13.3 停止核理論への応用

自由経路圏の普遍性により、

任意の経路生成系から自由ループ作用素

$$d_L$$

および自由ツリー作用素

$$d_T$$

を自然に構成できる。

さらに、

自由群 oid への局所化により、

ループとその逆ループを同時に扱うことが可能となる。

したがって、

停止作用素

$$[d_L, d_T]$$

および停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

は、自由経路圏と自由群 oid の普遍性に基づく自然な圏論的構成として理解される。

14 作用素の自然性と停止作用素の共変性

本節では、自由経路圏および自由群 oid の表現から自由ループ作用素 d_L および自由ツリー作用素 d_T が自然に誘導されることを示す。

さらに、停止作用素

$$[d_L, d_T]$$

が圏同型に対して自然に振る舞うことを証明する。

14.1 自由群 oid の表現

自由群 oid

$$\mathbf{Grpd}(G)$$

を考える。

定義 14.1 (自由群 oid の表現) 自由群 oid の表現とは、関手

$$\rho : \mathbf{Grpd}(G) \longrightarrow \mathbf{DiffVect}$$

である。
すなわち、
各頂点

$$v$$

に対し微分付きベクトル束

$$(E_v, \nabla_v)$$

を対応させ、
各射

$$\gamma : v \rightarrow w$$

に対し、
接続を保存する束準同型

$$\rho(\gamma) : (E_v, \nabla_v) \longrightarrow (E_w, \nabla_w)$$

を対応させる関手である。

14.2 自由ループ作用素

自由ループ集合

$$\mathcal{L}(G)$$

に対し、
表現

$$\rho$$

から誘導される作用素

$$L_\gamma = \rho(\gamma)$$

を考える。

定義 14.2 自由ループ作用素を

$$d_L = \sum_{\gamma \in \mathcal{L}(G)} a_\gamma \rho(\gamma)$$

と定める。

ここで

$$a_\gamma$$

は各ループに付随する重みである。

14.3 自由ツリー作用素

自由ツリー

$$T$$

に沿う射を

$$\rho(T)$$

と書く。

定義 14.3 自由ツリー作用素を

$$d_T = \sum_{T \in \mathcal{T}(G)} b_T \rho(T)$$

と定める。

ここで

$$b_T$$

は各ツリーの重みである。

補題 14.4 (作用素の自然性) 自由群 $\mathbf{oid}$ の表現

$$\rho : \mathbf{Grpd}(G) \longrightarrow \mathbf{DiffVect}$$

に対して,
自由ループ作用素

$$d_L$$

および自由ツリー作用素

$$d_T$$

は関手的に自然に誘導される。
すなわち,
任意の群 oid 同型

$$\Phi : \mathbf{Grpd}(G) \longrightarrow \mathbf{Grpd}(H)$$

について,
自然変換

$$\eta : \rho_G \Longrightarrow \rho_H \circ \Phi$$

が存在するとき,

$$\eta d_L^{(G)} = d_L^{(H)} \eta,$$

および

$$\eta d_T^{(G)} = d_T^{(H)} \eta$$

が成り立つ。

証明 d_L および d_T は表現

$$\rho$$

の像の線形結合として構成される。
関手

$$\Phi$$

はループおよびツリーを保存し,
自然変換

$$\eta$$

は各射について

$$\eta \circ \rho_G(\gamma) = \rho_H(\Phi(\gamma)) \circ \eta$$

を満たす。

したがって線形結合についても同様の可換性が成立し,
 d_L および d_T は自然に誘導される。

□

14.4 停止作用素の自然性

停止作用素を

$$\Omega = [d_L, d_T] = d_L d_T - d_T d_L$$

と定める。

補題 14.5 (交換子の自然性) 任意の群 oid 同型

$$\Phi : \mathbf{Grpd}(G) \longrightarrow \mathbf{Grpd}(H)$$

について,
停止作用素は

$$\eta [d_L^{(G)}, d_T^{(G)}] = [d_L^{(H)}, d_T^{(H)}] \eta$$

を満たす。

すなわち,

交換子は群 oid 同型に対して共変である。

証明 作用素の自然性より,

$$\eta d_L^{(G)} = d_L^{(H)} \eta,$$

$$\eta d_T^{(G)} = d_T^{(H)} \eta$$

が成り立つ。
したがって,

$$\begin{aligned} \eta[d_L^{(G)}, d_T^{(G)}] &= \eta(d_L^{(G)} d_T^{(G)} - d_T^{(G)} d_L^{(G)}) \\ &= d_L^{(H)} d_T^{(H)} \eta - d_T^{(H)} d_L^{(H)} \eta \\ &= [d_L^{(H)}, d_T^{(H)}] \eta. \end{aligned}$$

よって交換子は自然変換と可換する。

□

系 14.6 停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

は群 oid 同型の下で保存される。
すなわち,

$$\eta(K_G) = K_H$$

が成り立つ。

証明 交換子の自然性より,

$$[d_L^{(H)}, d_T^{(H)}] \eta = \eta[d_L^{(G)}, d_T^{(G)}]$$

である。
したがって,

$$[d_L^{(G)}, d_T^{(G)}] x = 0$$

ならば,

$$[d_L^{(H)}, d_T^{(H)}] \eta(x) = 0$$

となる。

よって停止核は自然変換によって保存される。

□

14.5 理論的意義

本節により、

自由ループ作用素および自由ツリー作用素は自由群 oid の表現から関手的に生成されることが示された。

さらに停止作用素

$$[d_L, d_T]$$

は群 oid 同型に対して自然に振る舞い、

停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

は自由群 oid の表現に付随する自然な圏論的不変量となる。

この自然性は、停止接続、停止ホロノミー、停止フロベニウス作用、停止ゼータ関数および停止 L 関数が、停止圏上の関手的不变量として構成されるための基礎となる。

15 重み係数の自然性

本節では、自由ループ作用素および自由ツリー作用素を定義する際に用いた重み係数

$$a_\gamma, \quad b_T$$

の自然性を定式化する。

これにより、作用素

$$d_L, \quad d_T$$

および停止作用素

$$[d_L, d_T]$$

が群 oid 同型の下で自然に振る舞うことを保証する。

15.1 ループ重み

自由群 oid

$$\text{Grpd}(G)$$

の自由ループ全体を

$$\mathcal{L}(G)$$

とする。

定義 15.1 (ループ重み) ループ重みとは写像

$$a : \mathcal{L}(G) \longrightarrow k$$

である。

すなわち、

各自由ループ

$$\gamma$$

に対して係数

$$a_\gamma$$

を対応させる。

15.2 ツリー重み

自由ツリー全体を

$$\mathcal{T}(G)$$

とする。

定義 15.2 (ツリー重み) ツリー重みとは写像

$$b : \mathcal{T}(G) \longrightarrow k$$

である。
各自由ツリー

$$T$$

に対して係数

$$b_T$$

を対応させる。

15.3 重みの自然性

群 oid 同型

$$\Phi : \mathbf{Grpd}(G) \longrightarrow \mathbf{Grpd}(H)$$

を考える。

定義 15.3 (自然な重み) ループ重みおよびツリー重みが自然であるとは、
任意の群 oid 同型

$$\Phi$$

について、

$$a_{\Phi(\gamma)} = a_\gamma,$$

および

$$b_{\Phi(T)} = b_T$$

が成り立つことをいう。

すなわち、

重みは群 oid の表示には依存せず、

ループおよびツリーの同型類のみに依存する。

補題 15.4 (重みの不変性) 自然な重みは、

群 oid 同型によって保存される。

すなわち,

$$\gamma_1 \simeq \gamma_2$$

ならば,

$$a_{\gamma_1} = a_{\gamma_2},$$

また,

$$T_1 \simeq T_2$$

ならば,

$$b_{T_1} = b_{T_2}$$

である。

証明 自然性の定義より,

群 oid 同型

$$\Phi$$

はループおよびツリーを同型類ごとに保存する。

したがって,

$$a_{\Phi(\gamma)} = a_{\gamma}, \quad b_{\Phi(T)} = b_T$$

が成り立つ。

よって重みは同型類のみで決定される。

□

15.4 作用素の自然性

自由ループ作用素

$$d_L = \sum_{\gamma} a_{\gamma} \rho(\gamma),$$

および自由ツリー作用素

$$d_T = \sum_T b_T \rho(T)$$

を考える。

命題 15.5 重みが自然であるならば,

自由ループ作用素および自由ツリー作用素は群 oid 同型に対して自然である。

すなわち,

自然変換

$$\eta : \rho_G \Longrightarrow \rho_H \circ \Phi$$

について,

$$\eta d_L^{(G)} = d_L^{(H)} \eta,$$

および

$$\eta d_T^{(G)} = d_T^{(H)} \eta$$

が成立する。

証明 重みの自然性より,

$$a_{\Phi(\gamma)} = a_\gamma, \quad b_{\Phi(T)} = b_T$$

である。

また,

表現の自然性から

$$\eta \rho_G(\gamma) = \rho_H(\Phi(\gamma)) \eta$$

および

$$\eta \rho_G(T) = \rho_H(\Phi(T)) \eta$$

が成立する。

以上を線形結合へ適用すると,

$$\eta d_L^{(G)} = d_L^{(H)} \eta,$$

および

$$\eta d_T^{(G)} = d_T^{(H)} \eta$$

を得る。

□

系 15.6 停止作用素

$$[d_L, d_T]$$

は群 oid 同型に対して自然である。

したがって停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

は群 oid 同型の下で保存される。

15.5 理論的意義

重み係数の自然性により,

自由ループ作用素および自由ツリー作用素は群 oid の表現から関手的に定義される。

したがって,

停止作用素

$$[d_L, d_T]$$

および停止核

$$K = \ker[d_L, d_T]$$

は群 oid の表示には依存せず, その圏論的構造のみから決定される自然な不変量となる。

16 停止トレース公式から停止 Euler 積の導出

本節では、停止フロベニウス作用のトレース公式から停止 Euler 積を導く。

これは古典的な Artin L 関数, Ihara ゼータ関数, Hasse–Weil ゼータ関数において、トレース公式から Euler 積が導かれる構造の停止核理論版に対応する。

16.1 停止フロベニウス作用の反復

停止フロベニウス作用

$$F_\gamma : K_\gamma \longrightarrow K_\gamma$$

を考える。

その n 回反復を

$$F_\gamma^n$$

と書く。

周期軌道 γ の長さを

$$\ell(\gamma)$$

とする。

16.2 停止トレース級数

停止フロベニウス作用のトレース級数を

$$\Theta(s) = \sum_{\gamma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(F_\gamma^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

と定義する。

これは停止流の全周期軌道の寄与を集めた生成関数である。

補題 16.1 各停止フロベニウス作用が有限次元作用素であると仮定する。

このとき、

$$\mathrm{Tr}(F_\gamma^n) = \sum_i \lambda_i(\gamma)^n$$

が成り立つ。

ここで

$$\lambda_i(\gamma)$$

は F_γ の固有値である。

証明 有限次元線形代数より,
トレースは固有値の和に一致する。
さらに

$$F_\gamma^n$$

の固有値は

$$\lambda_i(\gamma)^n$$

であるから,

$$\mathrm{Tr}(F_\gamma^n) = \sum_i \lambda_i(\gamma)^n$$

となる。

□

16.3 局所因子

上の補題を代入すると,

$$\Theta(s) = \sum_{\gamma} \sum_i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lambda_i(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)})^n}{n}$$

となる。

ここで,

対数級数

$$-\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

を用いると,

$$\Theta(s) = - \sum_{\gamma} \sum_i \log \left(1 - \lambda_i(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)} \right)$$

となる。

したがって,

$$\Theta(s) = - \sum_{\gamma} \log \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)$$

を得る。

定義 16.2 (停止 Euler 積) 停止 Euler 積を

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

によって定義する。

各因子

$$L_{\gamma}(s) = \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

を停止局所因子という。

定理 16.3 (停止トレース公式から Euler 積の導出) 停止トレース級数は停止 Euler 積の対数である。

すなわち,

$$\boxed{\Theta(s) = \log Z_{\text{stop}}(s)}$$

が成立する。

したがって,

$$Z_{\text{stop}}(s) = \exp(\Theta(s))$$

を得る。

証明 局所因子について,

$$-\log \det(I - A) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(A^n)}{n}$$

を

$$A = F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

に適用すると,

$$-\log \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(F_\gamma^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

となる。

これを全周期軌道について和を取れば,

$$\Theta(s) = - \sum_{\gamma} \log \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right)$$

である。

両辺の指数を取ることにより,

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

を得る。

□

系 16.4 停止 Euler 積の対数微分は,
停止トレース級数の微分として与えられる。
すなわち,

$$\frac{d}{ds} \log Z_{\text{stop}}(s) = \Theta'(s)$$

が成立する。

したがって停止ゼータ関数の零点・極は停止フロベニウス作用のスペクトルによって決定される。

16.4 古典的理論との対応

停止核, 停止フロベニウス作用および停止表現を適切に特殊化すると,

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

は

1. Artin L 関数,
2. Ihara ゼータ関数,
3. Hasse–Weil ゼータ関数,

へそれぞれ帰着する。

したがって停止 Euler 積は, これら古典的 Euler 積を統一する普遍的構成である。

17 停止 Fredholm 行列式と停止 Euler 積の収束

本節では, 停止フロベニウス作用に対する Fredholm 行列式の存在と, 停止 Euler 積の収束について述べる。

これらは停止ゼータ関数および停止 L 関数を解析関数として扱うための基礎となる。

17.1 停止 Fredholm 行列式

停止フロベニウス作用

$$F_\gamma : K_\gamma \longrightarrow K_\gamma$$

を考える。

周期軌道の長さを

$$\ell(\gamma)$$

とする。

定義 17.1 作用素

$$A_\gamma(s) = F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

を停止局所作用素という。

定理 17.2 (停止 Fredholm 行列式存在定理) 停止局所作用素

$$A_\gamma(s) = F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

がトレースクラス作用素であると仮定する。

このとき,

$$\det(I - A_\gamma(s))$$

は Fredholm 行列式として存在する。

さらに,

$$\log \det(I - A_\gamma(s)) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(A_\gamma(s)^n)}{n}$$

が,

作用素ノルム

$$\|A_\gamma(s)\| < 1$$

を満たす領域で成立する。

証明 トレースクラス作用素に対する Fredholm 行列式の一般論より,

$$\det(I - A) = \prod_i (1 - \lambda_i(A))$$

は絶対収束する。

また,

Fredholm 行列式の対数展開より,

$$-\log \det(I - A) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(A^n)}{n}$$

が成立する。

ここで

$$A = A_\gamma(s)$$

とおけば主張が従う。

□

17.2 停止 Euler 積

停止 Euler 積を

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

と定める。

定理 17.3 (停止 Euler 積収束定理) 周期軌道数

$$N(L) = \#\{\gamma \mid \ell(\gamma) \leq L\}$$

が指数評価

$$N(L) \leq C e^{hL}$$

を満たすと仮定する。

さらに,

停止フロベニウス作用が

$$\|F_{\gamma}\| \leq M e^{\alpha\ell(\gamma)}$$

を満たすとする。

このとき,

$$\operatorname{Re}(s) > h + \alpha$$

ならば,

停止 Euler 積

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

は絶対収束する。

証明 各局所因子について,

$$|\log \det(I - A_{\gamma}(s))| \leq C' \|A_{\gamma}(s)\|$$

が成り立つ。

ここで,

$$A_\gamma(s) = F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

より,

$$\|A_\gamma(s)\| \leq M e^{-(\operatorname{Re}(s)-\alpha)\ell(\gamma)}$$

となる。

一方,

周期軌道数の評価

$$N(L) \leq C e^{hL}$$

を用いると,

全体の対数級数は

$$\sum_{\gamma} e^{-(\operatorname{Re}(s)-\alpha)\ell(\gamma)}$$

で評価される。

これは

$$\operatorname{Re}(s) > h + \alpha$$

のとき絶対収束する。

したがって,

Euler 積も絶対収束する。

□

系 17.4 収束領域

$$\operatorname{Re}(s) > h + \alpha$$

では,

停止 Euler 積は正則関数であり,

$$\log Z_{\text{stop}}(s) = \sum_{\gamma} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Tr}(F_{\gamma}^n)}{n} e^{-ns\ell(\gamma)}$$

が成立する。

注意 1 停止 Fredholm 行列式存在定理および停止 Euler 積収束定理は、古典的な Fredholm 行列式論および動的ゼータ関数の解析理論を、停止フロベニウス作用に適用したものである。

したがって、停止トレース公式から停止 Euler 積への導出は、解析学的にも正当化される。

18 停止フロベニウス作用のトレースクラス性と停止流のエントロピー

本節では、停止 Euler 積の解析理論を確立するため、停止フロベニウス作用のトレースクラス性および停止流のエントロピーを導入する。

これらは停止ゼータ関数の収束性および解析接続を議論するための基本的な解析的不変量となる。

18.1 停止フロベニウス作用のトレースクラス性

停止接続

$$\nabla_{\text{stop}} = P_K \circ d$$

から誘導される停止ホロノミー

$$F_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

を停止フロベニウス作用とする。

定義 18.1 停止フロベニウス作用

$$F_\gamma : K_\gamma \rightarrow K_\gamma$$

がトレースクラスであるとは、
その特異値列

$$\{\sigma_n(F_\gamma)\}_{n=1}^\infty$$

が

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_n(F_\gamma) < \infty$$

を満たすことをいう。

定理 18.2 (停止フロベニウス作用のトレースクラス性) 次を仮定する。

1. 停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

は有界作用素である。

2. 停止核

$$K$$

への射影

$$P_K$$

はコンパクト作用素である。

3. 停止流の各周期軌道は有限停止エネルギーをもつ。

このとき、
任意の周期軌道

$$\gamma$$

について、
停止フロベニウス作用

$$F_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

はトレースクラス作用素となる。

証明 停止接続は有界作用素であるから、
その経路指数写像

$$P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

は有界自己同型を与える。

さらに,

停止核への射影

$$P_K$$

がコンパクトであるため,

停止ホロノミーはコンパクト作用素となる。

有限停止エネルギー仮定により,

特異値列は可算和可能となる。

したがって,

停止フロベニウス作用はトレースクラスである。

□

系 18.3 各停止フロベニウス作用について,

Fredholm 行列式

$$\det(I - F_\gamma)$$

は存在する。

また,

$$-\log \det(I - F_\gamma) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(F_\gamma^n)}{n}$$

が成立する。

18.2 停止流のエントロピー

周期軌道の長さを

$$\ell(\gamma)$$

とする。

定義 18.4 停止流の周期軌道計数関数を

$$N(L) = \#\{\gamma \mid \ell(\gamma) \leq L\}$$

で定める。

定義 18.5 (停止エントロピー) 停止流のエントロピーを

$$h_{\text{stop}} = \limsup_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \log N(L)$$

によって定義する。

これは停止流における周期軌道の指数増大率を表す。

命題 18.6 任意の

$$\varepsilon > 0$$

に対し,
十分大きな

$$L$$

について,

$$N(L) \leq \exp((h_{\text{stop}} + \varepsilon)L)$$

が成立する。

証明 上極限の定義から直ちに従う。

□

定理 18.7 (停止 Euler 積収束定理) 停止フロベニウス作用が

$$\|F_\gamma\| \leq Ce^{\alpha \ell(\gamma)}$$

を満たすと仮定する。

このとき,

$$\operatorname{Re}(s) > h_{\text{stop}} + \alpha$$

ならば,

停止 Euler 積

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

は絶対収束する。

証明 各局所因子について,

$$\|F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}\| \leq C e^{-(\text{Re}(s)-\alpha)\ell(\gamma)}$$

である。

一方,

周期軌道数は

$$N(L) \leq e^{(h_{\text{stop}}+\varepsilon)L}$$

で評価される。

したがって,

Euler 積の対数は

$$\sum_{\gamma} e^{-(\text{Re}(s)-\alpha)\ell(\gamma)}$$

で抑えられ,

これは

$$\text{Re}(s) > h_{\text{stop}} + \alpha$$

のとき絶対収束する。

□

18.3 理論的意義

停止フロベニウス作用のトレースクラス性により, 停止 Fredholm 行列式が定義される。

また, 停止エントロピー

$$h_{\text{stop}}$$

は停止流の周期軌道の増大率を測る基本的不変量であり, 停止 Euler 積の収束領域を

$$\operatorname{Re}(s) > h_{\text{stop}} + \alpha$$

という理論固有の形で特徴付ける。

したがって、停止トレース公式、停止 Fredholm 行列式、停止 Euler 積、停止ゼータ関数および停止 L 関数は、停止流の解析的不変量として統一的に理解される。

19 比較定理と古典的対象の導出

本章では、停止核理論から古典的なゼータ関数および L 関数が自然に導かれることを示す。

停止核理論では、

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma)$$

が基本構造となる。

一方、

Artin L 関数、Ihara ゼータ関数、Hasse–Weil ゼータ関数では、

それぞれ停止核、停止接続、停止フロベニウス作用に対応する対象が存在する。

本章では、それらを停止構造の特殊化として統一的に導出する。

19.1 比較の基本原理

停止理論においては、

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma)$$

を自由に選ぶことができる。

古典理論は、この停止構造に対して追加条件を課した特殊な場合として得られる。

したがって、

各古典理論への比較写像

$$\Phi_i : (\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma) \longrightarrow (\mathcal{K}_i, \nabla_i, F_i)$$

を構成することが本章の目的である。

19.2 比較対象

比較する対象は次の三種類である。

1. Artin L 関数

$$(\mathcal{K}_A, \nabla_A, F_A)$$

2. Ihara ゼータ関数

$$(\mathcal{K}_I, \nabla_I, F_I)$$

3. Hasse–Weil ゼータ関数

$$(\mathcal{K}_H, \nabla_H, F_H)$$

それぞれ停止構造の特殊化として構成される。

定義 19.1 (比較写像) 停止構造から古典構造への比較写像とは、
停止核、
停止接続、
停止フロベニウス作用を保存する関手

$$\Phi : \mathbf{Stop} \longrightarrow \mathbf{Classical}$$

であって、
次を満たすものである。

$$\Phi(\mathcal{K}) = \mathcal{K}_i,$$

$$\Phi(\nabla_{\text{stop}}) = \nabla_i,$$

$$\Phi(F_\gamma) = F_i.$$

定理 19.2 (比較定理) 停止構造が各古典理論に対応する条件を満たすならば、
比較写像

$$\Phi$$

が存在し,
停止局所因子

$$\det(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

は対応する古典的局所因子へ一致する。
したがって,
停止 Euler 積

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

は対応する古典的ゼータ関数または L 関数へ特殊化する。

証明 比較写像は停止核, 停止接続, 停止フロベニウス作用を保存するよう構成される。
したがって局所因子は保存される。
さらに局所因子の積も保存されるので,
停止 Euler 積は古典的 Euler 積へ一致する。

□

19.3 以後の方針

以下では,

1. Artin L 関数,
2. Ihara ゼータ関数,
3. Hasse–Weil ゼータ関数,

について,
停止核,
停止接続,
停止フロベニウス作用を具体的に与え,
比較定理を順に証明する。

20 停止核理論から Artin L 関数の導出

本節では、停止核理論における停止 L 関数が、古典的な Artin L 関数を特殊化として含むことを示す。

停止理論では、

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma)$$

を基本構造とする。

一方、Artin L 関数は、有限ガロア拡大に付随する Frobenius 元と有限次元表現によって定義される。

本節では、停止構造を適切に特殊化することにより、Artin L 関数が自然に導かれることを証明する。

20.1 ガロア表現への特殊化

有限ガロア拡大

$$L/K$$

を固定し、
そのガロア群を

$$G = \text{Gal}(L/K)$$

とする。
有限次元表現

$$\rho : G \longrightarrow GL(V)$$

を考える。

定義 20.1 (Artin 型停止核) 停止核を

$$\mathcal{K}_A = V$$

と定める。

停止接続は自明接続

$$\nabla_A = d$$

とし,
停止フロベニウス作用を
各素イデアル

$$\mathfrak{p}$$

に対応する Frobenius 元

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$$

の表現

$$F_{\mathfrak{p}} = \rho(\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}})$$

と定める。

補題 20.2 Artin 型停止核では,
停止フロベニウス作用は有限次元線形自己同型となる。

証明 表現

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

の像は可逆線形変換である。

したがって,

各

$$F_{\mathfrak{p}} = \rho(\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}})$$

は

$$V$$

上の自己同型である。

□

20.2 局所因子

停止理論の局所因子は

$$L_{\mathfrak{p}}^{\text{stop}}(s) = \det (I - F_{\mathfrak{p}} N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

ここで

$$N(\mathfrak{p})$$

は素イデアルのノルムである。

補題 20.3 Artin 型停止核では,
停止局所因子は Artin 局所因子に一致する。

証明 停止フロベニウス作用を

$$F_{\mathfrak{p}} = \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}})$$

と選んでいるので,
局所因子は

$$\det (I - \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}}) N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1}$$

となる。

これは Artin L 関数の局所因子そのものである。

□

20.3 Euler 積

停止 Euler 積は

$$L_{\text{stop}}(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \det (I - F_{\mathfrak{p}} N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

定理 20.4 (Artin L 関数への特殊化) 停止核を Artin 型停止核に特殊化すると,

停止 L 関数は Artin L 関数に一致する。

すなわち,

$$L_{\text{stop}}(s) = L(s, \rho)$$

が成立する。

証明 各局所因子が一致することを前補題で示した。

Euler 積は局所因子の積で定義されるから,

停止 Euler 積は Artin L 関数の Euler 積と一致する。

したがって,

$$L_{\text{stop}}(s) = L(s, \rho)$$

となる。

□

系 20.5 停止トレース公式は, Artin L 関数に対する古典的な Frobenius トレーズ公式へ帰着する。

証明 停止フロベニウス作用を

$$F_{\mathfrak{p}} = \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}})$$

と特殊化すると,

停止トレース公式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(F_{\mathfrak{p}}^n)}{n} N(\mathfrak{p})^{-ns}$$

は,

Artin 表現に対する標準的なトレース級数へ一致する。

したがって停止トレース公式は, 古典的 Artin トレーズ公式へ帰着する。

□

20.4 比較定理

以上より,

停止核理論における

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma)$$

を Artin 型停止構造へ特殊化すると,
 停止局所因子,
 停止 Euler 積,
 停止トレース公式および停止 L 関数は,
 それぞれ Artin 理論の対応する対象へ一致する。
 したがって, Artin L 関数は停止核理論の自然な特殊化として実現される。

20.5 分岐素における停止構造

前節では非分岐素イデアルに対する停止フロベニウス作用を定義した。
 本節では分岐素イデアルに対して停止核を修正し, 古典的 Artin 局所因子と一致すること
 を示す。
 有限ガロア拡大

$$L/K$$

を固定する。
 素イデアル

$$\mathfrak{p}$$

に対し,
 分解群を

$$D_{\mathfrak{p}}$$

慣性群を

$$I_{\mathfrak{p}}$$

と書く。
 有限次元表現

$$\rho : G \longrightarrow GL(V)$$

を考える。

定義 20.6 (慣性停止核) 分岐素

$$\mathfrak{p}$$

に対する停止核を

$$K_{\mathfrak{p}} = V^{I_{\mathfrak{p}}} = \{v \in V \mid \rho(\tau)v = v, \tau \in I_{\mathfrak{p}}\}$$

と定める。

これを**慣性停止核**という。

補題 20.7 慣性停止核

$$K_{\mathfrak{p}}$$

は

$$\rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}})$$

によって保存される。

証明 慣性群

$$I_{\mathfrak{p}}$$

は分解群

$$D_{\mathfrak{p}}$$

の正規部分群である。

したがって,

Frobenius 元は

$$I_{\mathfrak{p}}$$

を共役で保つ。

ゆえに,

慣性不変部分空間

$$V^{I_{\mathfrak{p}}}$$

も保存される。

□

定義 20.8 (分岐停止フロベニウス作用) 停止フロベニウス作用を

$$F_{\mathfrak{p}} = \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}})|_{K_{\mathfrak{p}}}$$

と定める。

命題 20.9 分岐素に対する停止局所因子は

$$L_{\mathfrak{p}}^{\text{stop}}(s) = \det(I - F_{\mathfrak{p}} N(\mathfrak{p})^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

定理 20.10 (分岐素における比較定理) 停止核を慣性停止核に取り，停止フロベニウス作用を

$$F_{\mathfrak{p}} = \rho(\text{Frob}_{\mathfrak{p}})|_{V^{I_{\mathfrak{p}}}}$$

と定めると，

停止局所因子は Artin 局所因子に一致する。

すなわち，

$$L_{\mathfrak{p}}^{\text{stop}}(s) = L_{\mathfrak{p}}(s, \rho)$$

が成立する。

証明 停止局所因子は，

慣性停止核上の停止フロベニウス作用から構成される。

これは古典的 Artin 局所因子の定義そのものであるから，

両者は一致する。

□

系 20.11 全ての有限素イデアルについて，

停止 Euler 積

$$L_{\text{stop}}(s) = \prod_{\mathfrak{p}} L_{\mathfrak{p}}^{\text{stop}}(s)$$

は,

古典的 Artin Euler 積

$$L(s, \rho) = \prod_{\mathfrak{p}} L_{\mathfrak{p}}(s, \rho)$$

に一致する。

20.6 理論的意義

停止核理論では,

非分岐素では停止核は表現空間全体となり,

分岐素では慣性停止核

$$V^{I_{\mathfrak{p}}}$$

へ自然に縮退する。

この構成により,

停止フロベニウス作用は古典的 Artin Frobenius 作用を完全に包含し,

停止 L 関数は Artin L 関数の自然な一般化となる。

停止核理論と古典的ゼータ関数の比較

本章では, 停止核理論から古典的なゼータ関数および L 関数が自然に導出されることを示す。

停止理論では,

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_{\gamma})$$

を基本構造とし,

停止局所因子

$$\det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

の Euler 積として停止ゼータ関数および停止 L 関数を構成した。

本章では、この一般理論を適切に特殊化することにより、

1. Artin L 関数
2. Ihara ゼータ関数
3. Hasse–Weil ゼータ関数
4. Selberg ゼータ関数

が停止理論の特殊例として得られることを証明する。

これにより、停止核理論がこれら古典理論を統一する普遍的枠組みであることが明らかとなる。

定理 20.12 (停止核理論の普遍比較定理) 停止核理論を適切に特殊化すると、

Artin L 関数,
Ihara ゼータ関数,
Hasse–Weil ゼータ関数,
Selberg ゼータ関数

はすべて停止 Euler 積の特殊例として得られる。

したがって、

停止核理論は古典的 Euler 積理論を統一する普遍理論である。

21 停止核理論から Ihara ゼータ関数の導出

本節では、停止核理論における停止ゼータ関数が、有限グラフに対する Ihara ゼータ関数を特殊例として含むことを示す。

停止理論では、停止流の周期軌道に対して停止フロベニウス作用を定義し、その局所因子の Euler 積として停止ゼータ関数を構成した。

一方、Ihara ゼータ関数は、有限グラフの素閉路に沿う作用から Euler 積を構成する。

本節では、停止構造を有限グラフへ特殊化することにより、停止ゼータ関数が Ihara ゼータ関数へ一致することを証明する。

21.1 有限グラフへの特殊化

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。

各有向辺から生成される自由経路圏を

$$\mathcal{P}(G)$$

とする。

停止核を

$$\mathcal{K}_I = \mathbb{C}[\mathcal{P}(G)]$$

と定める。

これは経路全体が張る複素ベクトル空間である。

定義 21.1 (停止流) 停止流とは、経路空間上のシフト作用

$$\sigma : \mathcal{P}(G) \longrightarrow \mathcal{P}(G)$$

であって、終点と始点を連結することにより閉路を保つ自己写像をいう。

周期軌道は、後戻りをもたない素閉路

$$\gamma$$

に対応する。

その長さを

$$\ell(\gamma)$$

と書く。

21.2 停止フロベニウス作用

各素閉路

$$\gamma$$

に対し,
停止ホロノミー

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

を考える。

定義 21.2 停止フロベニウス作用を

$$F_\gamma = H_\gamma$$

と定める。
有限グラフの場合には,
これは閉路に沿う遷移作用を表す。

補題 21.3 停止フロベニウス作用は Hashimoto 作用素と自然同型である。

証明 停止流は経路のシフトによって与えられる。

一方, Hashimoto 作用素は後戻りを許さない辺シフト作用である。

停止接続を自明接続に特殊化すると, 停止ホロノミーは Hashimoto 作用素そのものとなる。

したがって,

$$F_\gamma \simeq B$$

となる。
ここで

$$B$$

は Hashimoto 作用素である。

□

21.3 局所因子

停止局所因子は

$$L_\gamma(s) = \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

で定義される。

命題 21.4 有限グラフへの特殊化では、

停止局所因子は

Ihara

局所因子

$$(1 - u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

に一致する。

ここで

$$u = e^{-s}$$

である。

証明 Hashimoto 作用素の固有値は閉路に沿う遷移作用を表す。

停止フロベニウス作用を Hashimoto 作用素に一致させると、

停止局所因子は

$$\det(I - uB)^{-1}$$

となる。

これは Ihara ゼータ関数の局所因子である。

□

21.4 Euler 積

停止 Euler 積は

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

である。

定理 21.5 (Ihara ゼータ関数への特殊化) 停止構造を有限グラフに特殊化すると、

停止ゼータ関数は Ihara ゼータ関数に一致する。

すなわち、

$$Z_{\text{stop}}(s) = Z_G(u), \quad u = e^{-s}$$

が成立する。

証明 各局所因子が一致することを前節で示した。

Euler 積は局所因子の積であるから、

停止 Euler 積は Ihara ゼータ関数の Euler 積へ一致する。

□

系 21.6 停止トレース公式は、

Hashimoto 作用素のトレース公式および Ihara の行列式公式へ帰着する。

21.5 比較定理

停止核を経路空間へ、

停止流を辺シフトへ、

停止フロベニウス作用を Hashimoto 作用素へ特殊化すると、

停止局所因子、

停止トレース公式、

停止 Euler 積は、

それぞれ Ihara ゼータ関数の対応する構造へ一致する。

したがって、Ihara ゼータ関数は停止核理論の自然な特殊化として得られる。

21.6 Hashimoto 作用素から誘導される停止フロベニウス作用

有限連結グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。

その有向辺集合を

$$E^{\pm}$$

とし、辺空間

$$\mathcal{H} = \mathbb{C}[E^{\pm}]$$

を考える。

定義 21.7 (Hashimoto 作用素) Hashimoto 作用素とは,

$$B : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

であって,
各有向辺

$$e$$

に対し,

$$B(e) = \sum_{\substack{f \\ t(e)=o(f), f \neq \bar{e}}} f$$

で定まる線形作用素をいう。
ここで,

$$o(f), \quad t(f)$$

は辺

$$f$$

の始点および終点を表し,

$$\bar{e}$$

は逆向きの辺である。

Hashimoto 作用素は, 後戻りを許さない辺シフトを与える。
その反復

$$B^n$$

は長さ

$$n$$

の非退化経路全体を生成する。

定義 21.8 (閉路モノドロミー) 素閉路

$$\gamma = (e_1, \dots, e_r)$$

に沿うモノドロミーを,
Hashimoto 作用素の反復

$$B^r$$

を閉路

$$\gamma$$

上へ制限した作用

$$M_\gamma = B^r|_{\langle \gamma \rangle}$$

として定める。
ここで,

$$\langle \gamma \rangle$$

は閉路

$$\gamma$$

によって生成される部分空間である。

定義 21.9 (停止フロベニウス作用) 有限グラフに対する停止フロベニウス作用を,
閉路モノドロミー

$$M_\gamma$$

として定める。
すなわち,

$$F_\gamma = M_\gamma$$

と定義する。

補題 21.10 停止フロベニウス作用

$$F_\gamma$$

は,
停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

のホロノミー

$$P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

に一致する。

証明 停止接続を有限グラフ上の自明接続へ特殊化すると,
平行移動は各辺に沿う遷移写像となる。
その経路順序付き積は,
閉路に沿う辺遷移の合成写像を与える。
一方,
Hashimoto 作用素の反復

$$B^r$$

を閉路

$$\gamma$$

へ制限すると,
同一の辺遷移の合成が得られる。
したがって,

$$P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right) = M_\gamma = F_\gamma$$

となる。

□

定理 21.11 (Hashimoto 作用素と停止フロベニウス作用の一致) 有限グラフ上では、停止フロベニウス作用は、Hashimoto 作用素から誘導される閉路モノドロミーに一致する。

すなわち、

$$F_\gamma = M_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

が成立する。

証明 前補題より直ちに従う。

□

系 21.12 停止局所因子

$$\det(I - F_\gamma u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

は、

Hashimoto 作用素による Ihara 局所因子と一致する。

したがって、

停止 Euler 積は Ihara ゼータ関数へ自然に特殊化する。

22 停止核理論から Hasse–Weil ゼータ関数の導出

本節では、停止核理論における停止ゼータ関数が、代数多様体に付随する Hasse–Weil ゼータ関数を特殊例として含むことを示す。

停止理論では、停止核、停止接続、停止フロベニウス作用から Euler 積を構成した。

一方、Hasse–Weil ゼータ関数は、有限体上の代数多様体に対する幾何学的 Frobenius 作用の特性多項式から構成される。

本節では、停止構造をエタールコホモロジーへ特殊化することにより、停止ゼータ関数が Hasse–Weil ゼータ関数へ一致することを示す。

22.1 代数多様体への特殊化

有限体

$$\mathbf{F}_q$$

上の滑らかな射影代数多様体

$$X$$

を考える。

各次数

$$i$$

について,

$$H_{\text{ét}}^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$$

を ℓ 進エタールコホモロジーとする。

定義 22.1 (Hasse–Weil 型停止核) 停止核を

$$K_i = H_{\text{ét}}^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$$

と定める。

停止接続は, エタールコホモロジー上に誘導される自然な平行移動構造とする。

22.2 停止フロベニウス作用

幾何学的 Frobenius 写像

$$\text{Frob}_q : X \longrightarrow X$$

は,

各コホモロジー群上に線形作用

$$F_i : K_i \longrightarrow K_i$$

を誘導する。

定義 22.2 停止フロベニウス作用を

$$F_\gamma = F_i = \text{Frob}_q^*$$

と定める。

補題 22.3 停止フロベニウス作用は、停止接続のホロノミーに一致する。

証明 停止接続をエタールコホモロジー上の自然接続に特殊化すると、その平行移動は Frobenius 自己準同型によって与えられる。

したがって、
停止ホロノミー

$$P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

は、
幾何学的 Frobenius 作用

$$\text{Frob}_q^*$$

に一致する。

□

22.3 局所因子

停止局所因子は

$$L_i(s) = \det (I - F_i q^{-s})^{-1}$$

で与えられる。

命題 22.4 停止局所因子は Hasse–Weil 局所因子

$$\det(I - q^{-s} \text{Frob}_q^*)^{-1}$$

と一致する。

証明 停止フロベニウス作用を

$$F_i = \text{Frob}_q^*$$

と特殊化したことから直ちに従う。

□

22.4 Euler 積

停止 Euler 積は

$$Z_{\text{stop}}(X, s) = \prod_i \det(I - F_i q^{-s})^{(-1)^{i+1}}$$

で与えられる。

定理 22.5 (Hasse–Weil ゼータ関数への特殊化) 停止構造をエタールコホモロジーへ特殊化すると,

停止ゼータ関数は Hasse–Weil ゼータ関数に一致する。

すなわち,

$$Z_{\text{stop}}(X, s) = Z(X, s)$$

が成立する。

証明 各次数の停止局所因子が Hasse–Weil 局所因子と一致する。

交代積を取ることで,

停止 Euler 積は Grothendieck による Hasse–Weil ゼータ関数のコホモロジー表示と一致する。

したがって,

$$Z_{\text{stop}}(X, s) = Z(X, s)$$

となる。

□

系 22.6 停止トレース公式は,

Grothendieck–Lefschetz 固定点公式へ帰着する。

22.5 比較定理

停止核を ℓ 進エタールコホモロジーへ,

停止フロベニウス作用を幾何学的 Frobenius 作用へ特殊化すると,

停止局所因子,
 停止トレース公式,
 停止 Euler 積は,
 それぞれ Hasse–Weil ゼータ関数の対応する構造へ一致する。
 したがって, Hasse–Weil ゼータ関数は停止核理論の自然な特殊化として得られる。

23 停止核理論から Selberg ゼータ関数の導出

本節では, 停止核理論における停止ゼータ関数が, 双曲多様体に対する Selberg ゼータ関数を特殊例として含むことを示す。

停止理論では,

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F_\gamma)$$

を基本構造とし, 周期軌道に沿う停止ホロノミーから停止フロベニウス作用を構成した。

一方, Selberg ゼータ関数は, 双曲多様体上の閉測地線に沿う Poincaré 写像 (線形化ホロノミー) から構成される。

本節では, 停止流を測地流へ, 停止ホロノミーを Poincaré ホロノミーへ特殊化することにより, 停止ゼータ関数が Selberg ゼータ関数へ一致することを示す。

23.1 双曲多様体への特殊化

$$M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^n$$

を有限体積双曲多様体とする。

その単位接束を

$$SM$$

と書き,
 測地流

$$\phi_t : SM \longrightarrow SM$$

を考える。
 停止流を

$$\Phi_t = \phi_t$$

に特殊化する。

定義 23.1 (Selberg 型停止核) 停止核を,
測地流に沿って定まるベクトル束

$$K \longrightarrow SM$$

の滑らかな断面空間

$$\Gamma(SM, K)$$

と定める。

停止接続は,
測地流に沿う自然な接続とする。

23.2 周期軌道と停止ホロノミー

測地流の周期軌道は, 閉測地線

$$\gamma$$

と一対一に対応する。

各閉測地線に沿う停止ホロノミーを

$$H_\gamma = P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

と定める。

定義 23.2 (停止フロベニウス作用) Selberg 型停止構造における停止フロベニウス作用を

$$F_\gamma = H_\gamma$$

と定義する。

補題 23.3 停止フロベニウス作用

$$F_\gamma$$

は,

閉測地線に沿う Poincaré 写像の線形化ホロノミーと一致する。

証明 停止接続を測地流に沿う自然接続へ特殊化すると,

平行移動は閉測地線に沿うホロノミーとなる。

一方,

Poincaré 写像の微分

$$DP_\gamma$$

は, 閉測地線近傍の法束上の線形ホロノミーを与える。

したがって,

停止ホロノミー

$$P \exp \left(\oint_\gamma \nabla_{\text{stop}} \right)$$

は,

$$DP_\gamma$$

と一致する。

よって,

$$F_\gamma = DP_\gamma$$

となる。

□

23.3 局所因子

停止局所因子は

$$L_\gamma(s) = \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

で定義される。

ここで,

$$\ell(\gamma)$$

は閉測地線の長さである。

命題 23.4 Selberg 型停止構造では,
停止局所因子は Selberg 局所因子と一致する。

証明 停止フロベニウス作用を Poincaré ホロノミーと一致させることにより,
局所因子は
Selberg
ゼータ関数に現れる局所因子と一致する。

□

23.4 Euler 積

停止 Euler 積は

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

で与えられる。

定理 23.5 (Selberg ゼータ関数への特殊化) 停止構造を測地流へ特殊化すると,
停止ゼータ関数は Selberg ゼータ関数に一致する。
すなわち,

$$Z_{\text{stop}}(s) = Z_{\text{Sel}}(s)$$

が成立する。

証明 各閉測地線について,
停止局所因子が Selberg 局所因子に一致する。
Euler 積は局所因子の積であるから,
停止ゼータ関数は Selberg ゼータ関数へ一致する。

□

系 23.6 停止トレース公式は,

Selberg トレース公式へ帰着する。

23.5 停止流と測地流の対応

以上の特殊化により,

停止流	$\longleftrightarrow$	測地流
周期軌道	$\longleftrightarrow$	閉測地線
停止ホロノミー	$\longleftrightarrow$	Poincaré ホロノミー
停止フロベニウス作用	$\longleftrightarrow$	DP_γ
停止 Euler 積	$\longleftrightarrow$	Selberg Euler 積

という対応が得られる。

定理 23.7 (停止流と Selberg 理論の比較定理) 停止核理論を双曲多様体上の測地流へ特殊化すると,

停止流, 停止ホロノミー, 停止フロベニウス作用, 停止トレース公式, 停止 Euler 積は, それぞれ Selberg 理論における対応する構造へ一致する。

したがって, Selberg ゼータ関数は停止核理論の自然な特殊化として実現される。

24 比較関手の構成

本節では, 停止核理論と古典的ゼータ理論との対応を圏論的に定式化する。

停止核理論における対象

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F)$$

を各古典理論の対象へ写す関手を**比較関手** (comparison functor) と呼ぶ。

24.1 停止構造の圏

停止構造からなる圏を

StopStruct

と書く。

対象は

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F)$$

であり,

- $\mathcal{K}$ は停止核,
- ∇_{stop} は停止接続,
- F は停止フロベニウス作用

から構成される。

射

$$\phi : (\mathcal{K}, \nabla, F) \longrightarrow (\mathcal{K}', \nabla', F')$$

は,

$$\phi : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}'$$

であって,

$$\phi \circ \nabla = \nabla' \circ \phi,$$

および

$$\phi \circ F = F' \circ \phi$$

を満たすものとする。

24.2 比較関手

定義 24.1 (比較関手) 比較関手とは,
停止構造の圏

StopStruct

から古典理論の圏

C

への関手

$$\Phi : \text{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

であって、
 停止核、
 停止接続、
 停止フロベニウス作用を対応する古典的対象へ写すものをいう。

比較対象として、

$$\mathbf{C} = \text{ArtinRep}, \text{ Ihara}, \text{ HasseWeil}, \text{ Selberg}$$

を考える。

24.3 対象への作用

比較関手は対象に対して

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F) \longmapsto (\mathcal{K}_C, \nabla_C, F_C)$$

を対応させる。

各理論では次のようになる。

停止構造	古典理論
$\mathcal{K}$	$\mathcal{K}_C$
∇_{stop}	∇_C
F	F_C

24.4 射への作用

停止構造の射

$$\phi : (\mathcal{K}, \nabla, F) \rightarrow (\mathcal{K}', \nabla', F')$$

に対して、
 比較関手は

$$\Phi(\phi) : (\mathcal{K}_C, \nabla_C, F_C) \rightarrow (\mathcal{K}'_C, \nabla'_C, F'_C)$$

を対応させる。

この対応は

$$\Phi(\text{id}) = \text{id},$$

および

$$\Phi(\psi \circ \phi) = \Phi(\psi) \circ \Phi(\phi)$$

を満たす。

したがって,

$$\Phi$$

は関手である。

定理 24.2 (比較関手の存在) Artin, Ihara, Hasse–Weil, Selberg の各理論に対し,
比較関手

$$\Phi_A, \quad \Phi_I, \quad \Phi_H, \quad \Phi_S$$

が存在する。

証明 各古典理論は,

停止核,

停止接続,

停止フロベニウス作用を適切に特殊化することによって得られる。

したがって,

対象および射への対応を定めることにより,

比較関手

$$\Phi_C : \text{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

が構成される。

恒等射および射の合成は特殊化によって保存されるため,

関手公理が成り立つ。

□

24.5 停止ホロノミーの自然性

比較関手は、停止接続から古典的接続への対応を与える。
本節では、この対応が停止ホロノミーを保存することを示す。

定理 24.3 (停止ホロノミーの自然性) 比較関手

$$\Phi : \text{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

を考える。
停止構造

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F)$$

に対し、
停止ホロノミー

$$\text{Hol}_{\text{stop}}(\gamma) = P \exp \left(\oint_{\gamma} \nabla_{\text{stop}} \right)$$

を対応させる。
このとき、
比較関手は停止ホロノミーを古典的ホロノミーへ写す。
すなわち、

$$\boxed{\Phi(\text{Hol}_{\text{stop}}(\gamma)) = \text{Hol}_{\text{classical}}(\gamma)}$$

が成立する。

証明 比較関手は、
停止接続

$$\nabla_{\text{stop}}$$

を古典理論における接続

$$\nabla_{\text{classical}}$$

へ写す。

ホロノミーは、接続に沿う平行移動の経路順序積

$$P \exp \left(\oint_{\gamma} \nabla \right)$$

によって定義される。

比較関手は、接続および経路の合成を保存するので、

$$\Phi \left(P \exp \left(\oint_{\gamma} \nabla_{\text{stop}} \right) \right) = P \exp \left(\oint_{\gamma} \Phi(\nabla_{\text{stop}}) \right)$$

が成り立つ。

ここで、

$$\Phi(\nabla_{\text{stop}}) = \nabla_{\text{classical}}$$

であるから、

$$P \exp \left(\oint_{\gamma} \Phi(\nabla_{\text{stop}}) \right) = P \exp \left(\oint_{\gamma} \nabla_{\text{classical}} \right) = \text{Hol}_{\text{classical}}(\gamma)$$

となる。

したがって、

$$\Phi(\text{Hol}_{\text{stop}}(\gamma)) = \text{Hol}_{\text{classical}}(\gamma)$$

が従う。

□

系 24.4 (停止フロベニウス作用の自然性) 停止フロベニウス作用を

$$F_{\gamma} = \text{Hol}_{\text{stop}}(\gamma)$$

によって定義すると、

比較関手は停止フロベニウス作用を古典的 Frobenius 作用へ写す。

すなわち、

$$\Phi(F_{\gamma}) = F_{\gamma}^{\text{classical}}$$

が成立する。

証明 停止フロベニウス作用は停止ホロノミーとして定義される。

前定理より,

停止ホロノミーは比較関手によって古典的ホロノミーへ写される。

各古典理論では, このホロノミーが Artin, Hashimoto, 幾何学的 Frobenius, Poincaré ホロノミーにそれぞれ一致する。

したがって,

$$\Phi(F_\gamma) = F_\gamma^{\text{classical}}$$

が成り立つ。

□

注意 2 上の自然性定理は,

比較関手が単に対象を対応させるだけではなく, 停止接続から構成されるホロノミーおよび停止フロベニウス作用を関手的に保存することを意味する。

この結果は, 後に示すトレース保存定理, Fredholm 行列式保存定理, Euler 積保存定理の基礎となる。

24.6 停止フロベニウス作用のトレース保存

停止トレース公式は, 停止フロベニウス作用のトレースに基づいて構成される。

したがって, 比較関手がトレースを保存することは, 停止トレース公式と古典的トレース公式との対応を与える基本性質である。

定理 24.5 (トレース保存定理) 比較関手

$$\Phi : \text{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

を考える。

停止フロベニウス作用

$$F : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}$$

に対し,

比較関手によって得られる古典的作用素を

$$\Phi(F) : \Phi(\mathcal{K}) \longrightarrow \Phi(\mathcal{K})$$

とする。
このとき,

$$\boxed{\mathrm{Tr}(F) = \mathrm{Tr}(\Phi(F))}$$

が成立する。

証明 比較関手は停止構造を古典的構造へ写し,
停止フロベニウス作用

$$F$$

を古典的作用素

$$\Phi(F)$$

へ対応させる。

さらに,

比較関手は停止核と古典的対象との間に自然同型

$$\eta : \mathcal{K} \longrightarrow \Phi(\mathcal{K})$$

を与え,
作用素について

$$\Phi(F) = \eta \circ F \circ \eta^{-1}$$

が成り立つ。

したがって, 両作用素は共役である。

トレースは共役変換によって不変であるから,

$$\mathrm{Tr}(\Phi(F)) = \mathrm{Tr}(\eta F \eta^{-1}) = \mathrm{Tr}(F)$$

となる。

よって,

$$\mathrm{Tr}(F) = \mathrm{Tr}(\Phi(F))$$

が従う。

□

系 24.6（停止トレース公式の保存） 比較関手は停止トレース公式を古典的トレース公式へ写す。

すなわち,

$$\Phi \left(\sum_{\gamma} \text{Tr}(F_{\gamma}) e^{-s\ell(\gamma)} \right) = \sum_{\gamma} \text{Tr}(\Phi(F_{\gamma})) e^{-s\ell(\gamma)}$$

が成立する。

証明 前定理より,
各周期軌道について

$$\text{Tr}(F_{\gamma}) = \text{Tr}(\Phi(F_{\gamma}))$$

が成り立つ。

両辺を周期軌道全体について和を取れば,
停止トレース公式は古典的トレース公式へ一致する。

□

注意 3 各比較関手に対して,

- Φ_A : Artin トレース公式,
- Φ_I : Hashimoto トレース公式,
- Φ_H : Grothendieck–Lefschetz 固定点公式,
- Φ_S : Selberg トレース公式

がそれぞれ得られる。

したがって, 停止トレース公式は, これら古典的トレース公式を統一する普遍的トレース公式とみなすことができる。

24.7 比較関手の自然同型

比較関手は, 停止核理論を各古典理論へ特殊化する関手である。

本節では, 停止構造の特殊化が古典理論の標準構成と自然同型になることを示す。

定理 24.7 (比較関手の自然同型定理) 比較関手

$$\Phi_C : \mathbf{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

を考える。

ここで,

$$\mathbf{C} = \mathbf{ArtinRep}, \mathbf{Ihara}, \mathbf{HasseWeil}, \mathbf{Selberg}$$

のいずれかとする。

各古典理論には, 停止構造の特殊化によって得られる標準構成

$$S_C : \mathbf{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

が存在する。

このとき,

比較関手

$$\Phi_C$$

と標準構成

$$S_C$$

との間には自然同型

$$\eta_C : \Phi_C \Longrightarrow S_C$$

が存在する。

すなわち, 任意の停止構造

$$X \in \mathbf{StopStruct}$$

について,

$$\eta_{C,X} : \Phi_C(X) \longrightarrow S_C(X)$$

は同型であり,

任意の射

$$f : X \rightarrow Y$$

に対して，
次の図式は可換となる。

$$\begin{array}{ccc} \Phi_C(X) & \xrightarrow{\eta_{C,X}} & S_C(X) \\ \Phi_C(f) \downarrow & & \downarrow S_C(f) \\ \Phi_C(Y) & \xrightarrow{\eta_{C,Y}} & S_C(Y) \end{array}$$

証明 比較関手は，停止核，

停止接続，

停止フロベニウス作用を，それぞれ古典理論における対応する構造へ特殊化することによって定義される。

一方，標準構成 S_C は，各古典理論において従来用いられている標準的な構成を与える関手である。

停止構造の特殊化は，停止核，停止接続，停止フロベニウス作用を，古典理論の対応する対象へ一意的に対応させる。

したがって，各対象について自然な同型

$$\eta_{C,X} : \Phi_C(X) \longrightarrow S_C(X)$$

が得られる。

さらに，停止構造の射は，接続，ホロノミー，フロベニウス作用を保存するため，自然性条件

$$\eta_{C,Y} \circ \Phi_C(f) = S_C(f) \circ \eta_{C,X}$$

が成立する。

よって，

$$\eta_C : \Phi_C \Longrightarrow S_C$$

は自然同型である。

□

系 24.8 比較関手は、各古典理論における標準構成と自然同型である。

したがって、停止核理論から得られる

停止ホロノミー、

停止フロベニウス作用、

停止トレース公式、

停止局所因子、

停止 Euler 積は、

自然同型の下でそれぞれ

Artin,

Ihara,

Hasse-Weil,

Selberg

理論における対応する構造と一致する。

24.8 Fredholm 行列式保存定理

停止ゼータ関数は、停止フロベニウス作用の Fredholm 行列式から構成される。

したがって、比較関手が Fredholm 行列式を保存することを示せば、停止ゼータ関数と古典的ゼータ関数との対応が従う。

定理 24.9 (Fredholm 行列式保存定理) 比較関手

$$\Phi : \text{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

を考える。

停止フロベニウス作用

$$F : \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{K}$$

が Fredholm 行列式をもつと仮定する。

さらに、比較関手によって得られる作用素

$$\Phi(F)$$

も Fredholm 行列式をもつとする。

このとき、

$$\boxed{\det(I - F) = \det(I - \Phi(F))}$$

が成立する。

証明 自然同型定理より,
停止構造と古典理論との間には自然同型

$$\eta : \Phi \Longrightarrow S$$

が存在する。

したがって,

$$\Phi(F) = \eta F \eta^{-1}$$

となる。

すなわち, 両作用素は共役である。

Fredholm 行列式は共役変換の下で不変であるから,

$$\det(I - \Phi(F)) = \det(I - \eta F \eta^{-1}) = \det(I - F)$$

が従う。

よって,

$$\det(I - F) = \det(I - \Phi(F))$$

が成立する。

□

系 24.10 (局所因子保存) 任意の周期軌道

$$\gamma$$

について,

停止局所因子

$$L_\gamma(s) = \det \left(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

は,
比較関手の下で古典的局所因子へ写る。
すなわち,

$$\Phi(L_\gamma(s)) = L_\gamma^{\text{classical}}(s)$$

が成立する。

証明 Fredholm 行列式保存定理を

$$F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

へ適用すれば,

$$\det(I - F_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}) = \det(I - \Phi(F_\gamma) e^{-s\ell(\gamma)})$$

となる。

逆数を取れば局所因子の一致が得られる。

□

注意 4 この定理により,

Fredholm 行列式は比較関手に対して自然である。

したがって, 停止局所因子は,

Artin,

Ihara,

Hasse–Weil,

Selberg

理論における局所因子へ, 自然同型の下で一致する。

この結果は, 次節で証明する Euler 積保存定理の基本補題となる。

24.9 Euler 積保存定理

停止ゼータ関数は, 停止フロベニウス作用に付随する局所因子の Euler 積として定義される。

前節までに, 比較関手は停止フロベニウス作用, トレース, Fredholm 行列式を保存することを示した。

本節では, これらの結果から, Euler 積全体が比較関手によって保存されることを証明する。

定理 24.11 (Euler 積保存定理) 比較関手

$$\Phi : \text{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

を考える。

停止ゼータ関数

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

が収束する領域において,

$$\boxed{\Phi(Z_{\text{stop}}(s)) = Z_{\mathbf{C}}(s)}$$

が成立する。

ここで,

$$Z_{\mathbf{C}}(s)$$

は, 比較対象となる古典理論におけるゼータ関数を表す。

証明 停止ゼータ関数は, 各周期軌道

$$\gamma$$

に対応する局所因子

$$L_{\gamma}(s) = \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

の Euler 積として定義される。

Fredholm 行列式保存定理より,

$$\Phi(L_{\gamma}(s)) = L_{\gamma}^{\text{classical}}(s)$$

が成り立つ。

比較関手は, 積および射の合成を保存する関手であるから,

$$\Phi \left(\prod_{\gamma} L_{\gamma}(s) \right) = \prod_{\gamma} \Phi(L_{\gamma}(s))$$

となる。

したがって,

$$\Phi(Z_{\text{stop}}(s)) = \prod_{\gamma} L_{\gamma}^{\text{classical}}(s) = Z_{\mathbf{C}}(s)$$

が従う。

□

系 24.12 (比較定理) 比較関手を各古典理論に適用すると,
停止ゼータ関数はそれぞれ対応する古典的ゼータ関数へ一致する。
すなわち,

$$\Phi_{\mathbf{A}}(Z_{\text{stop}}) = L_{\text{Artin}},$$

$$\Phi_{\mathbf{I}}(Z_{\text{stop}}) = Z_{\text{Ihara}},$$

$$\Phi_{\mathbf{H}}(Z_{\text{stop}}) = Z_{\text{HW}},$$

$$\Phi_{\mathbf{S}}(Z_{\text{stop}}) = Z_{\text{Sel}}$$

が成立する。

証明 各比較関手について,
停止フロベニウス作用はそれぞれ
Artin 表現,
Hashimoto 作用素,
幾何学的 Frobenius,
Poincaré ホロノミー
へ特殊化される。
したがって, 局所因子は各理論の局所因子へ一致し,
Euler 積も対応するゼータ関数へ一致する。

□

注意 5 Euler 積保存定理は,
停止ゼータ関数が個々の古典的ゼータ関数を包含するだけでなく,
比較関手によってそれらへ自然に特殊化されることを意味する。
したがって, 停止ゼータ関数は,
Artin,

Ihara,
Hasse–Weil,
Selberg

の各ゼータ関数を統一的に記述する普遍的な Euler 積として位置付けられる。

定理 24.13 (停止ゼータ関数の普遍比較定理) 停止構造の圏

StopStruct

から,
Artin,
Ihara,
Hasse–Weil,
Selberg
理論への比較関手は,
停止ゼータ関数をそれぞれの古典的ゼータ関数へ自然に写す。
したがって,
停止ゼータ関数は, これら四つの理論を統一する普遍的 Euler 積である。

証明 比較関手の自然同型定理,
停止ホロノミーの自然性,
トレース保存定理,
Fredholm 行列式保存定理,
および Euler 積保存定理を順に適用すれば,
各古典理論への特殊化が自然に実現される。
したがって, 停止ゼータ関数は各古典的ゼータ関数の共通の普遍的起源となる。

□

25 停止ゼータ関数の普遍性定理

本章では, 停止核理論から構成される停止ゼータ関数が, Artin, Ihara, Hasse–Weil, Selberg の各ゼータ関数を自然に包含することを示した。

本節では, この事実を圏論的普遍性として定式化する。

定義 25.1 (停止ゼータ構造) 停止ゼータ構造とは,

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F, Z_{\text{stop}})$$

からなる組であって,

1. $\mathcal{K}$ は停止核,
2. ∇_{stop} は停止接続,
3. F は停止フロベニウス作用,
4. Z_{stop} は F から構成される停止ゼータ関数

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_{\gamma} \det \left(I - F_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

である。

定理 25.2 (停止ゼータ関数の普遍性定理) 停止ゼータ構造の圏を

StopZeta

とする。

各古典理論

$$\mathbf{C} \in \{\mathbf{ArtinRep}, \mathbf{Ihara}, \mathbf{HasseWeil}, \mathbf{Selberg}\}$$

に対し,

比較関手

$$\Phi_C : \mathbf{StopZeta} \longrightarrow \mathbf{C}$$

が存在する。

さらに,

任意の古典的ゼータ関数

$$Z_C$$

は,

ある停止ゼータ構造

$$(\mathcal{K}, \nabla_{\text{stop}}, F, Z_{\text{stop}})$$

の像として

$$\Phi_C(Z_{\text{stop}}) = Z_C$$

と表される。

したがって、

停止ゼータ関数は各古典的ゼータ関数を統一する普遍対象である。

証明 前節までに、

停止ホロノミーの自然性、

停止フロベニウス作用の自然性、

トレース保存定理、

Fredholm 行列式保存定理、

Euler 積保存定理を証明した。

これらより、停止ゼータ関数は比較関手によって各古典理論のゼータ関数へ写される。

逆に、各古典理論は、停止核、停止接続、停止フロベニウス作用を適切に特殊化することによって得られる。

したがって、各古典的ゼータ関数は停止ゼータ構造の像として実現される。

よって、停止ゼータ関数は、比較関手に関して普遍的である。

□

系 25.3 (古典的ゼータ関数の統一) 停止ゼータ関数は、

Artin,

Ihara,

Hasse–Weil,

Selberg

の各ゼータ関数を比較関手による特殊化として統一的に記述する。

注意 6 停止ゼータ関数は、個々の古典理論を置き換えるものではなく、

それらを統一的に記述する普遍的な枠組みを与える。

各古典理論は、停止構造に対する異なる特殊化として理解される。

26 停止ゼータ構造の圏論的普遍性

本節では、停止ゼータ構造が圏論的な意味で普遍対象として特徴付けられることを示す。

そのために、自由停止構造と停止ゼータ構造との関係を明確にする。

26.1 自由停止構造

停止構造の圏を

$$\mathbf{StopStruct}$$

とし、基礎圏を

$$\mathbf{B}$$

とする。

忘却関手

$$U : \mathbf{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{B}$$

を、

停止核、停止接続、停止フロベニウス作用を忘れて基礎対象のみを取り出す関手とする。

定義 26.1 (自由停止構造) 関手

$$F : \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{StopStruct}$$

を、忘却関手 U の左随伴とする。

すなわち、

$$F \dashv U$$

が成立するとき、

対象

$$F(X)$$

を基礎対象 X 上の**自由停止構造**という。

定理 26.2 (自由停止構造の普遍性) 任意の基礎対象

$$X \in \mathbf{B}$$

および任意の停止構造

$$Y \in \mathbf{StopStruct}$$

に対して,
自然な全単射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{StopStruct}}(F(X), Y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{B}}(X, U(Y))$$

が存在する。

したがって、自由停止構造は、基礎対象から停止構造を生成する普遍対象である。

証明 これは左随伴

$$F \dashv U$$

の定義そのものである。

□

26.2 停止ゼータ構造の普遍性

自由停止構造

$$F(X)$$

から停止ホロノミー,
停止フロベニウス作用,
停止局所因子,
停止 Euler 積を順に構成する。
これによって得られる停止ゼータ関数を

$$Z_{\mathrm{stop}}(F(X))$$

と書く。

定理 26.3 (停止ゼータ構造の普遍性) 任意の古典理論

$\mathbf{C}$

および比較関手

$$\Phi_C : \mathbf{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

に対して,

次の図式が自然同型を除いて可換となる。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{B} & \xrightarrow{F} & \mathbf{StopStruct} \\ G \downarrow & & \downarrow \Phi_C \\ \mathbf{C} & \xlongequal{\quad} & \mathbf{C} \end{array}$$

ここで,

$$G : \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{C}$$

は任意の古典的構成を表す関手である。

したがって、停止ゼータ構造は、自由停止構造を経由する唯一の普遍的構成として特徴付けられる。

証明 自由停止構造の普遍性より、
任意の関手

$$G : \mathbf{B} \longrightarrow \mathbf{C}$$

は,

自然同型を除いて一意な関手

$$\tilde{G} : \mathbf{StopStruct} \longrightarrow \mathbf{C}$$

へ延長される。

比較関手

$$\Phi_C$$

は、この延長として構成されるため、

図式は自然同型を除いて可換となる。

したがって、停止ゼータ構造は、自由停止構造から生成される普遍対象である。

□

系 26.4 Artin, Ihara, Hasse-Weil, Selberg 理論は、自由停止構造の異なる特殊化として一意的に得られる。

したがって、停止核理論は、これら古典理論を統一する圏論的普遍構造を与える。

注意 7 上記の普遍性は、停止ゼータ関数そのものが初対象であることを主張するものではない。

むしろ、自由停止構造が忘却関手の左随伴として存在し、停止ゼータ構造がその自由構成から自然に生成されるという意味での圏論的普遍性を述べている。

今後、停止構造のモノイド対象、導来圏、 ∞ -圏、あるいはモチーフ圏への拡張を考える際にも、この普遍性は基本原理として機能する。